

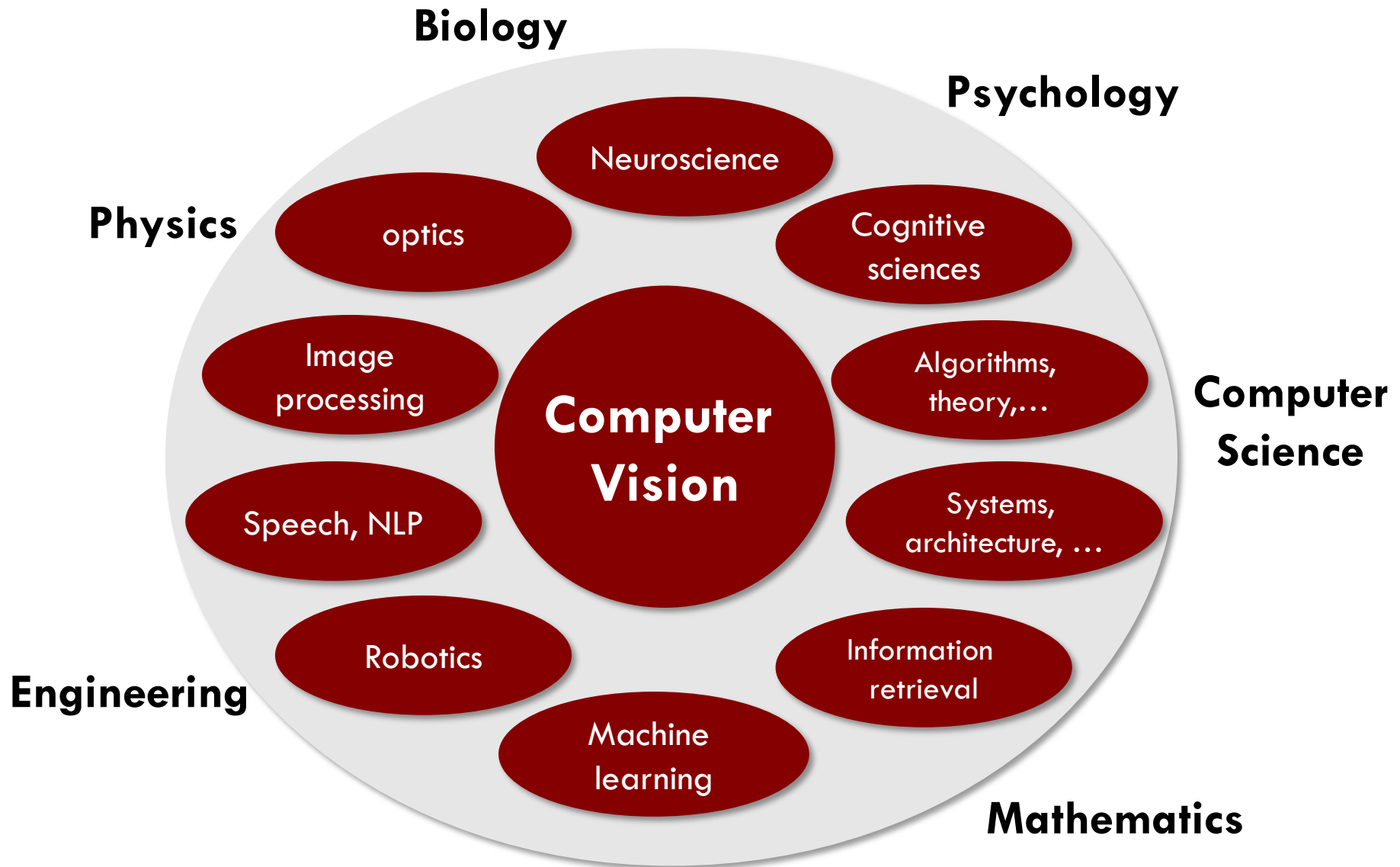
Bài 7:

Một số ứng dụng học sâu trong thị giác máy (Phần 1)

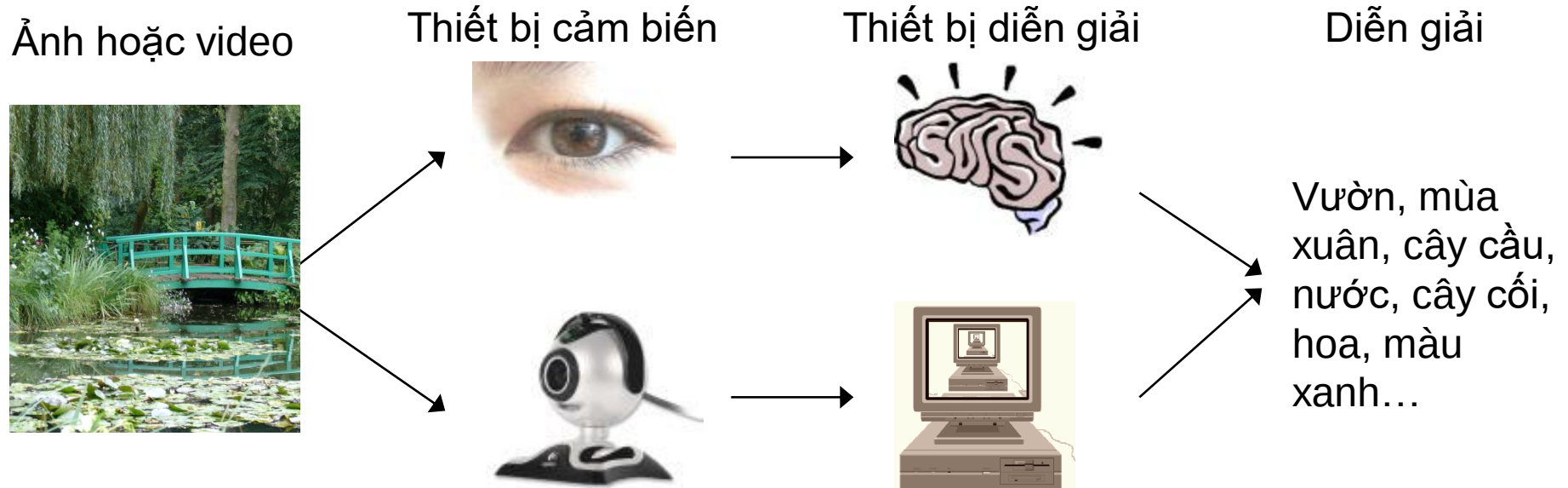
Nội dung

1. Giới thiệu tổng quan về thị giác máy và các ứng dụng
2. Giới thiệu về bài toán phát hiện đối tượng
3. Giới thiệu một số mạng đề xuất vùng R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN...
4. Giới thiệu một số mạng không đề xuất vùng: SSD, Yolo ...

Giới thiệu tổng quan về thị giác máy và các ứng dụng



Thế nào là Thị giác máy tính?



Mắt người rất nhạy



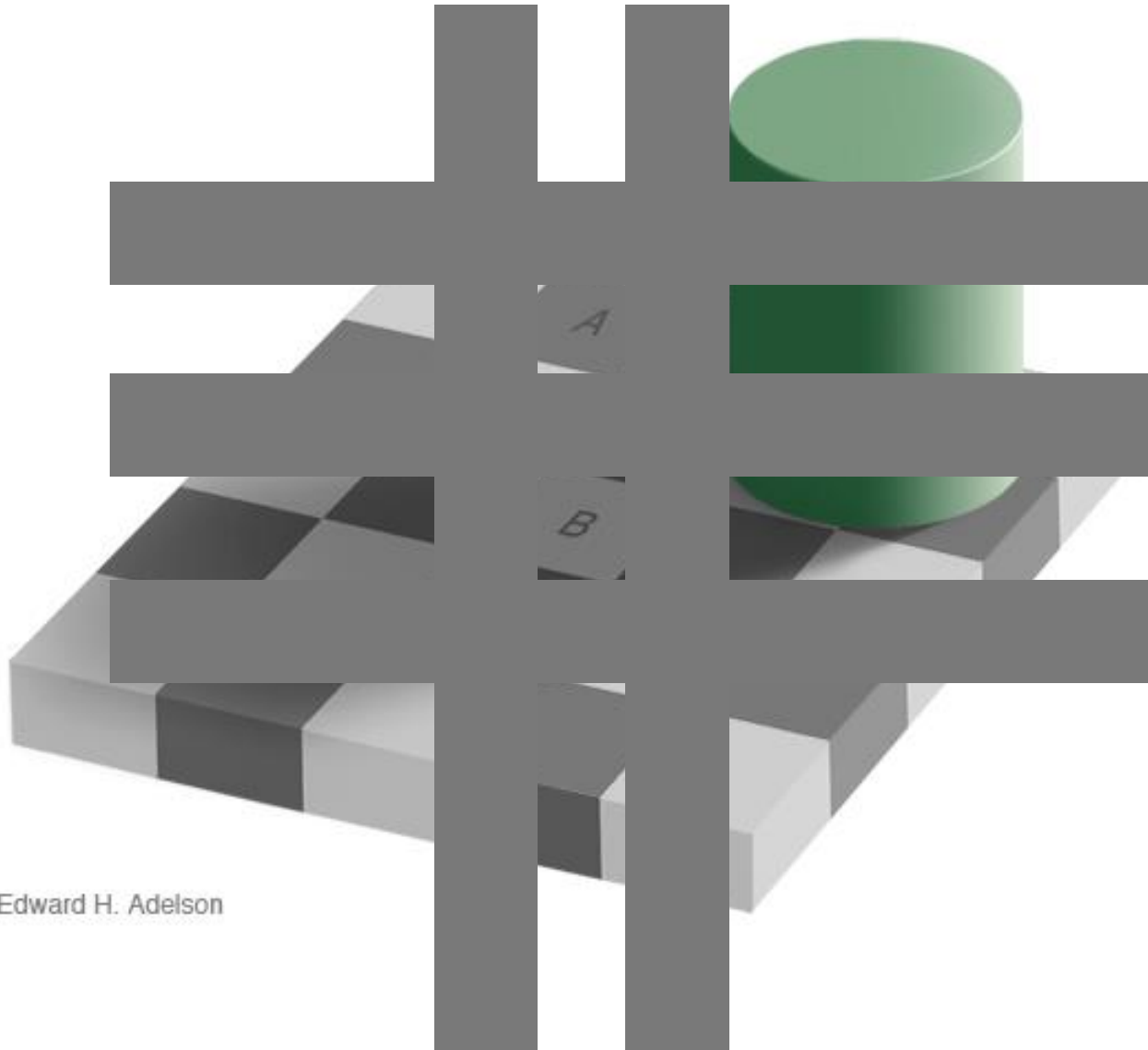
Potter, Biederman, etc. 1970s

100 ms mỗi khung hình,
Chưa hề nhìn thấy ảnh và không biết có người
trong đó

Nhưng có thể nhận ra dễ dàng

Thị giác con người vẫn có nhiều yếu điểm





Edward H. Adelson

Mục tiêu của thị giác máy tính

- Cầu nối giữa các điểm ảnh biểu diễn bằng số với ngữ nghĩa



Cái chúng ta thấy

0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

Cái mà máy tính nhìn thấy

Source: S. Narasimhan

-



flickr GAMMA **r** TV



You Tube
Broadcast Yourself™

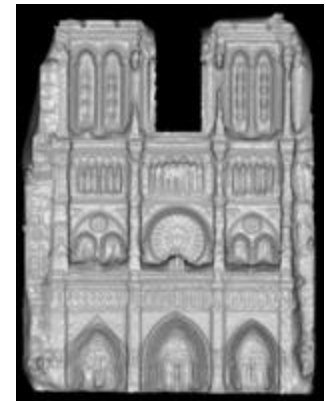
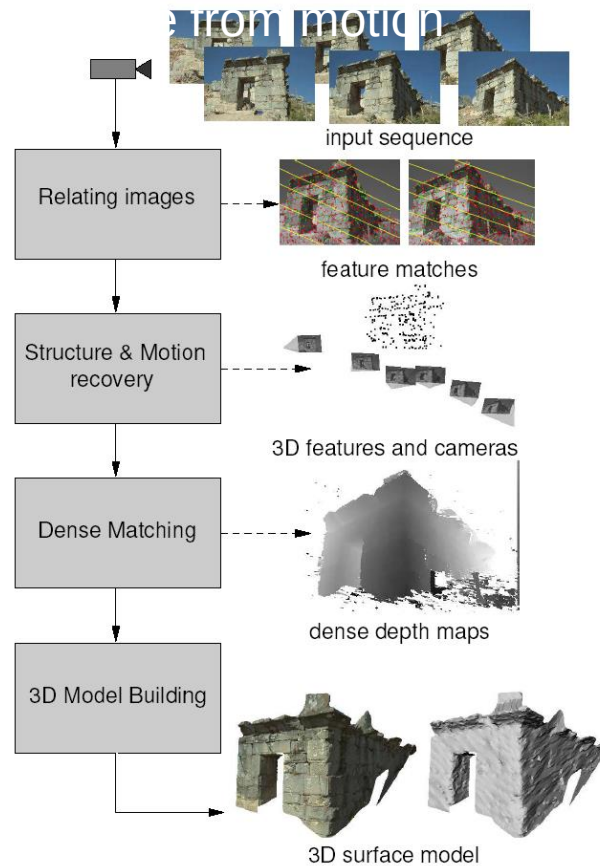


10

Thị giác máy có thể dùng như thiết bị đo đạc



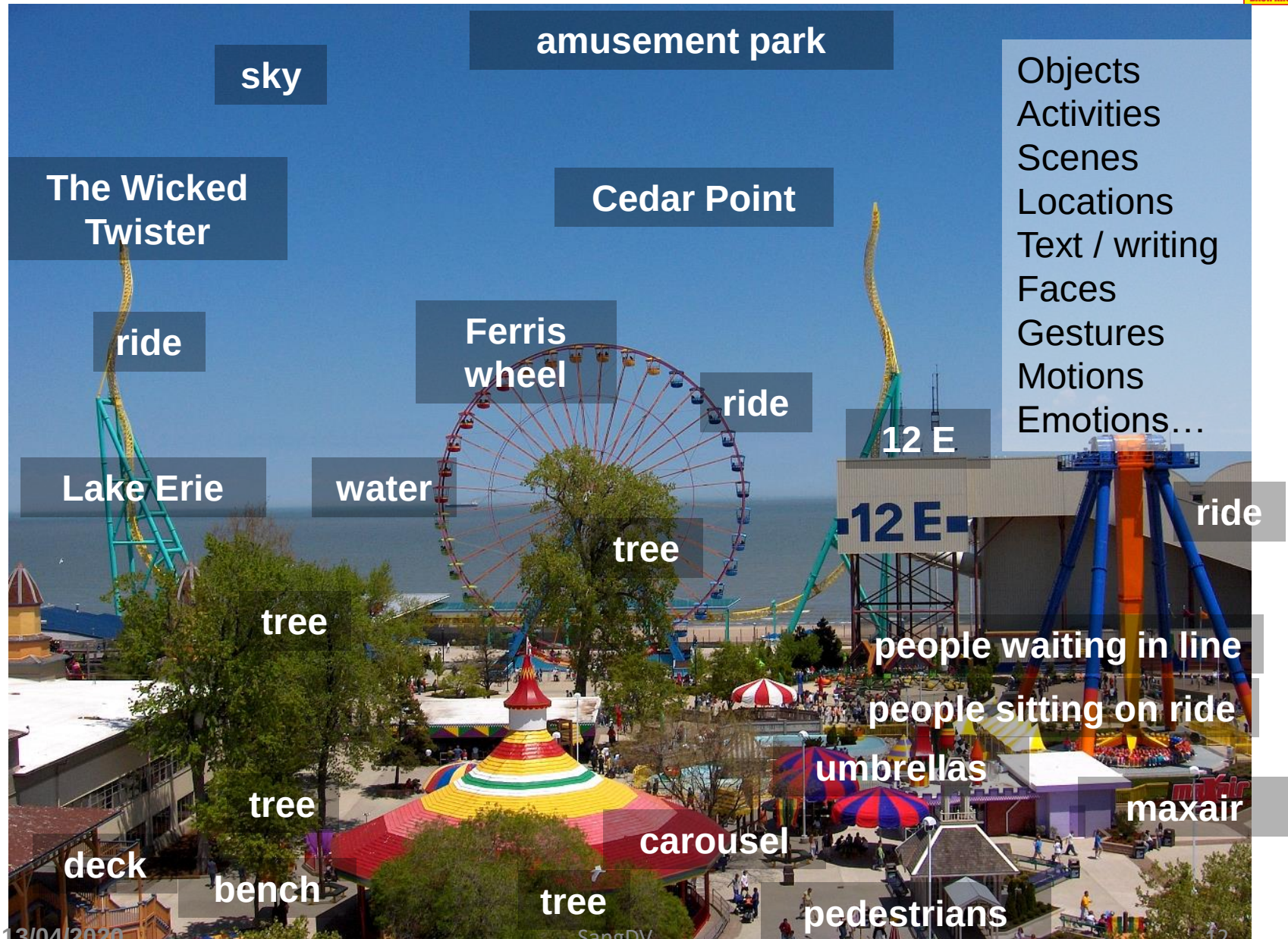
Pollefeys et al.



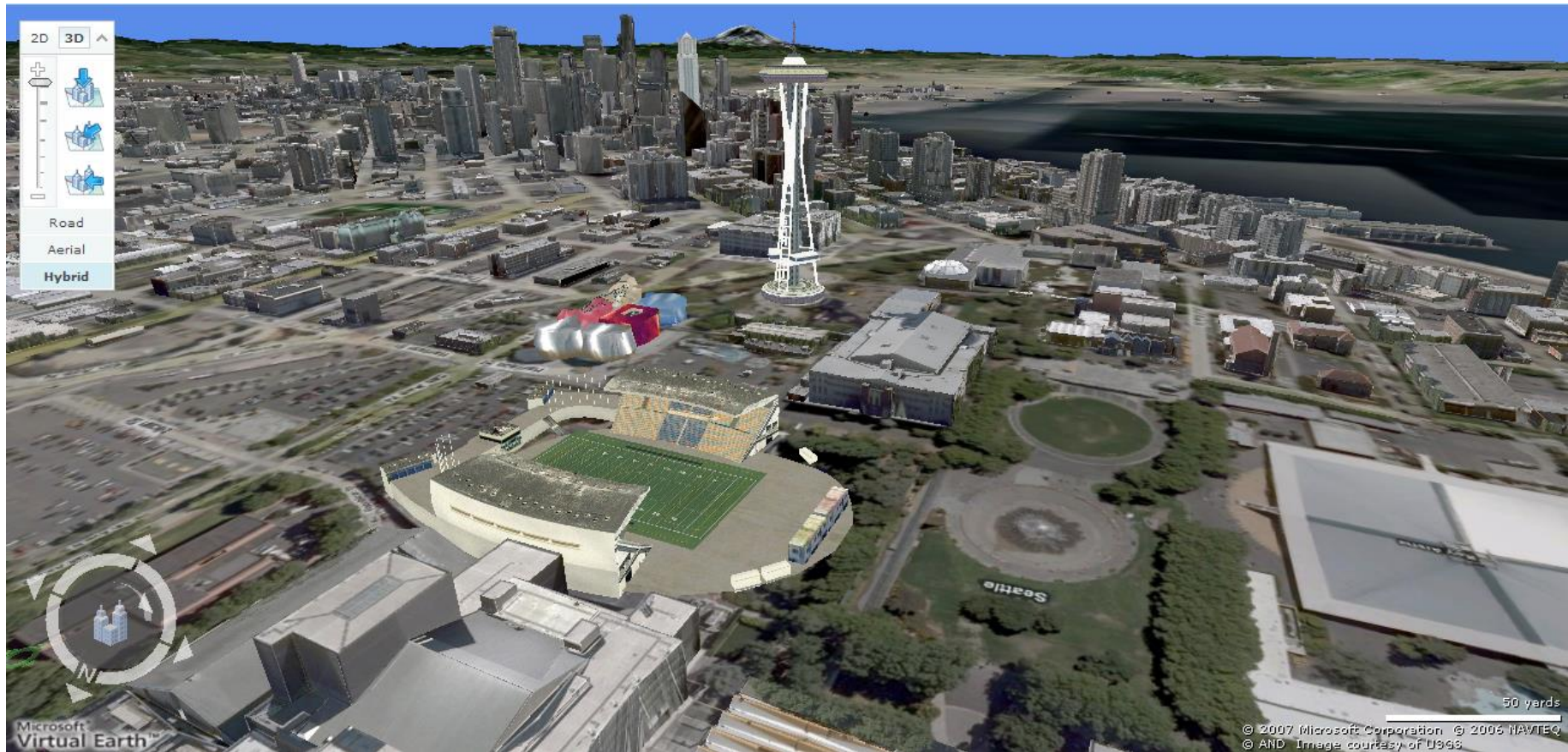
Goesele et al.

Thị giác máy là nguồn thông tin ngữ nghĩa

Objects
Activities
Scenes
Locations
Text / writing
Faces
Gestures
Motions
Emotions...



Mô hình hóa 3D thành phố



[Bing maps](#), Google Streetview

Source: S. Seitz

Phát hiện mặt



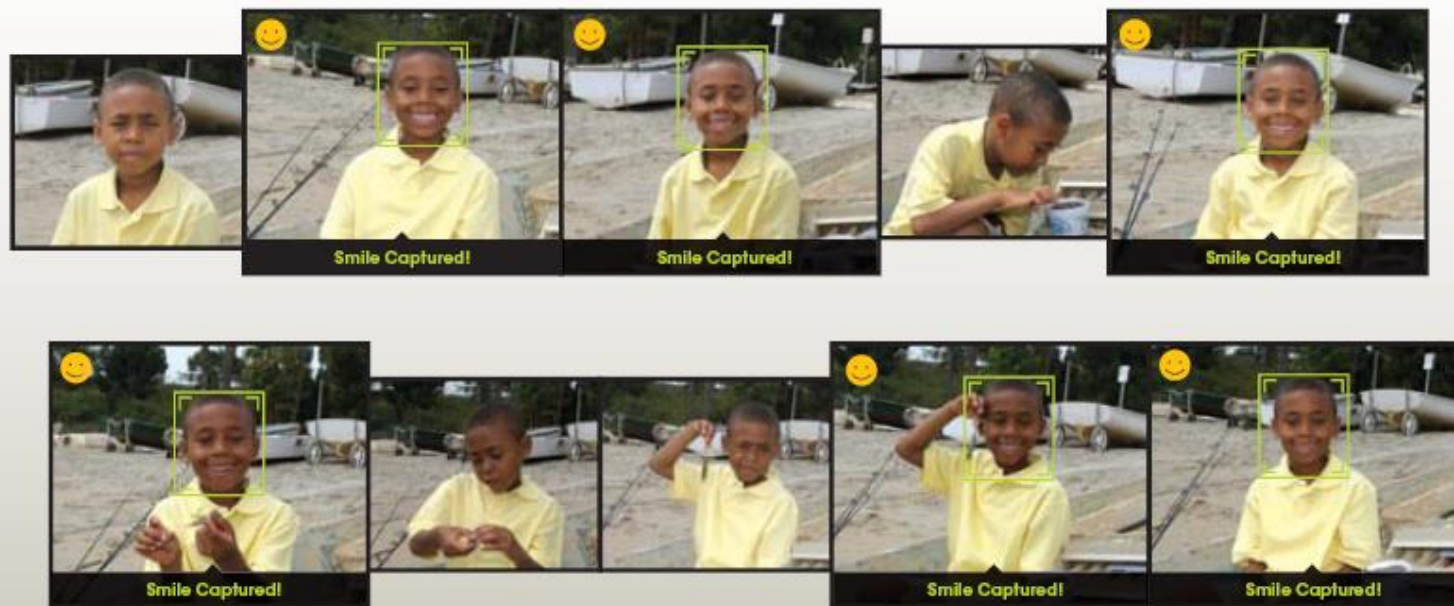
- Nhiều camera kỹ thuật số có khả năng tự động phát hiện khuôn mặt
 - Canon, Sony, Fuji, ...

Source: S. Seitz

Phát hiện nụ cười

The Smile Shutter flow

Imagine a camera smart enough to catch every smile! In Smile Shutter Mode, your Cyber-shot® camera can automatically trip the shutter at just the right instant to catch the perfect expression.



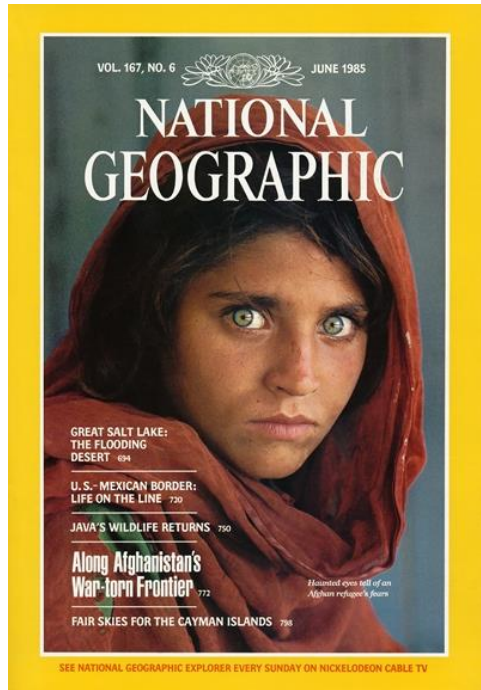
[Sony Cyber-shot® T70 Digital Still Camera](#)

Source: S. Seitz

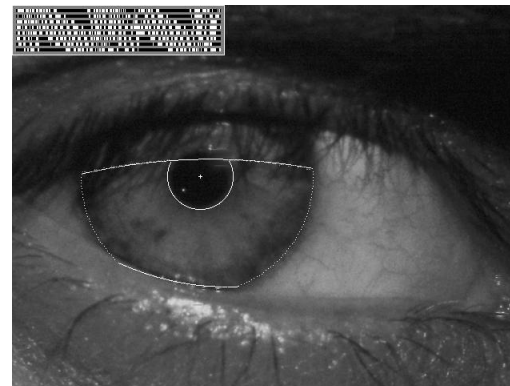
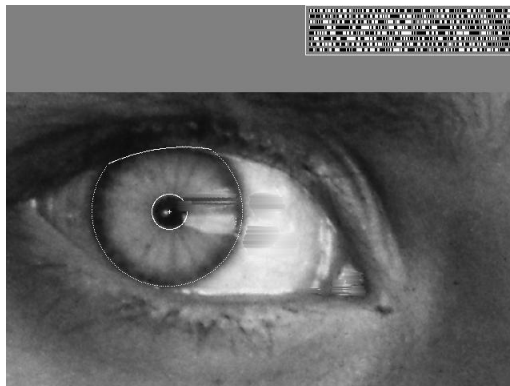
Nhận dạng mặt: Apple iPhoto



<http://www.apple.com/ilife/iphoto/>



How the Afghan Girl was Identified by Her Iris Patterns



Source: S. Seitz

Sinh trắc học

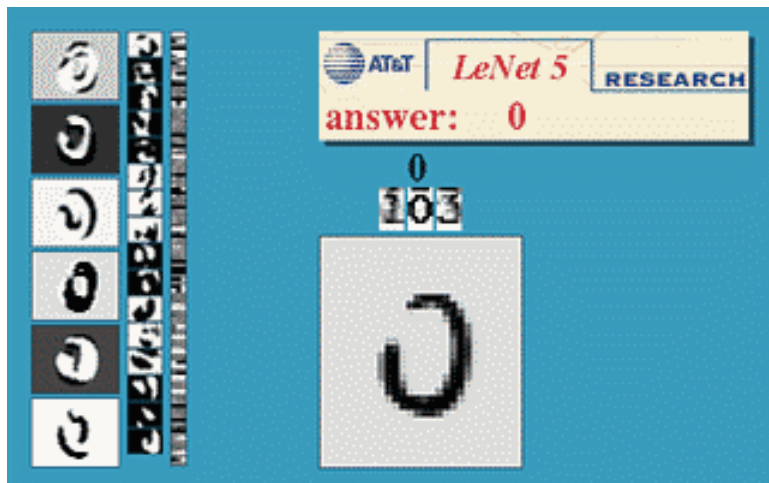


Nhận dạng vân tay (Fingerprint scanners) trên nhiều laptop và thiết bị



Hệ thống nhận dạng mặt xuất hiện ngày càng nhiều
Ví dụ: iphone X vừa giới thiệu faceID

Nhận dạng văn bản (OCR)



Nhận dạng chữ số viết tay, AT&T labs



Đọc biển số xe

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition

Source: S. Seitz

Tương tác người máy và games



Microsoft's Kinect



Sony EyeToy



Assistive technologies

Source: S. Seitz

Thực tại tăng cường



Thực tại ảo



Ứng dụng trong robotics và thám hiểm vũ trụ



[NASA'S Mars Exploration Rover Spirit](#) captured this westward view from atop a low plateau where Spirit spent the closing months of 2007.

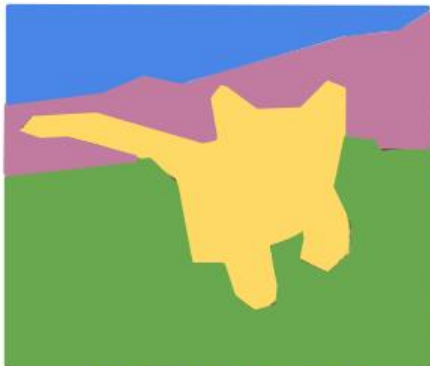
Thị giác sử dụng cho nhiều tác vụ khác nhau:

- Chụp Panorama
- Mô hình hóa 3D bề mặt sao hỏa
- Phát hiện vật cản, bám vết vị trí
- Chi tiết xem “[Computer Vision on Mars](#)” của Matthies et al.

Giới thiệu về bài toán phát hiện đối tượng

Các bài toán thị giác máy

Semantic Segmentation



GRASS, CAT,
TREE, SKY

No objects, just pixels

Classification + Localization



CAT

Single Object

Object Detection



DOG, DOG, CAT

Multiple Object

Instance Segmentation

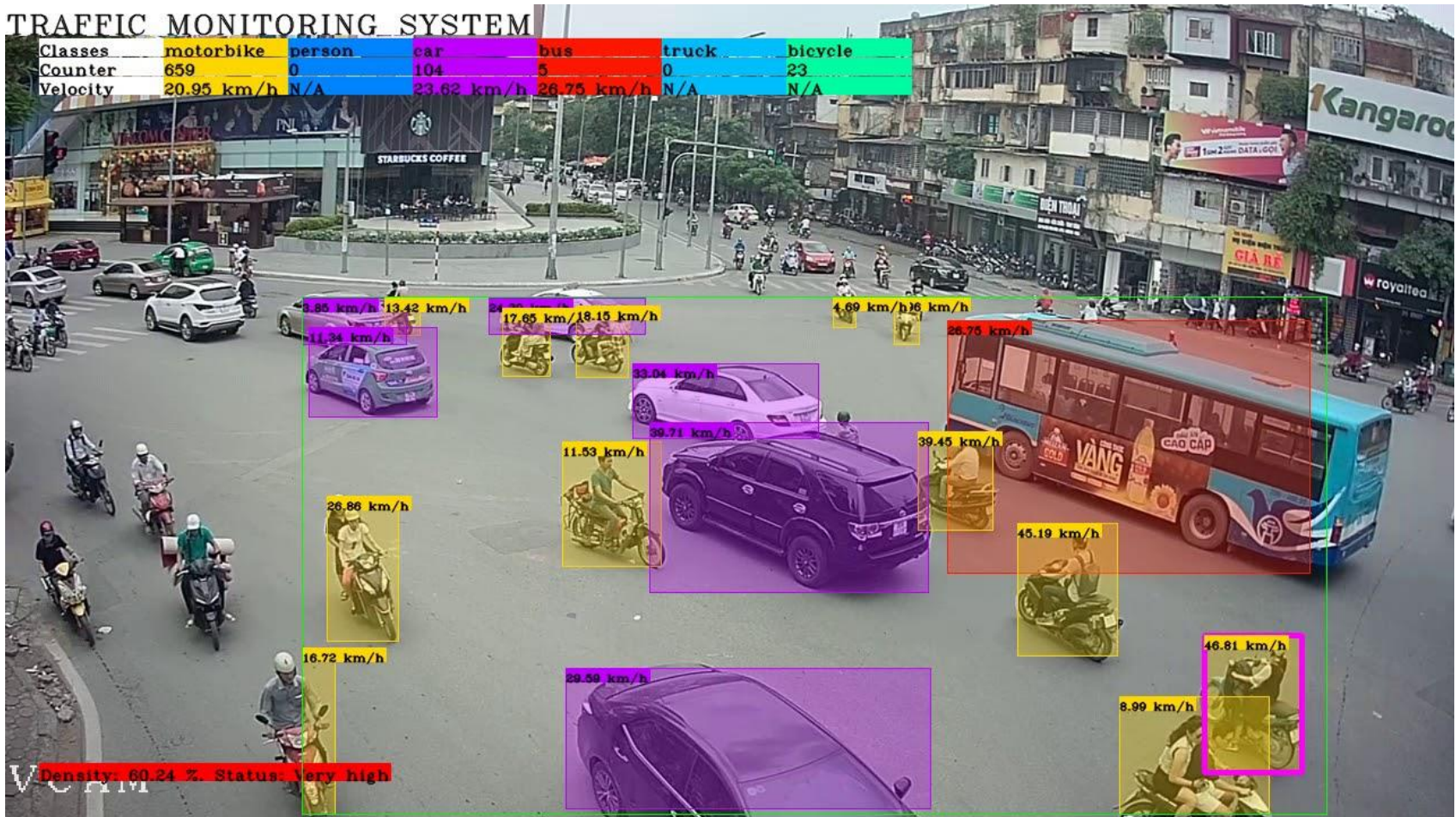


DOG, DOG, CAT

This image is CC0 public domain

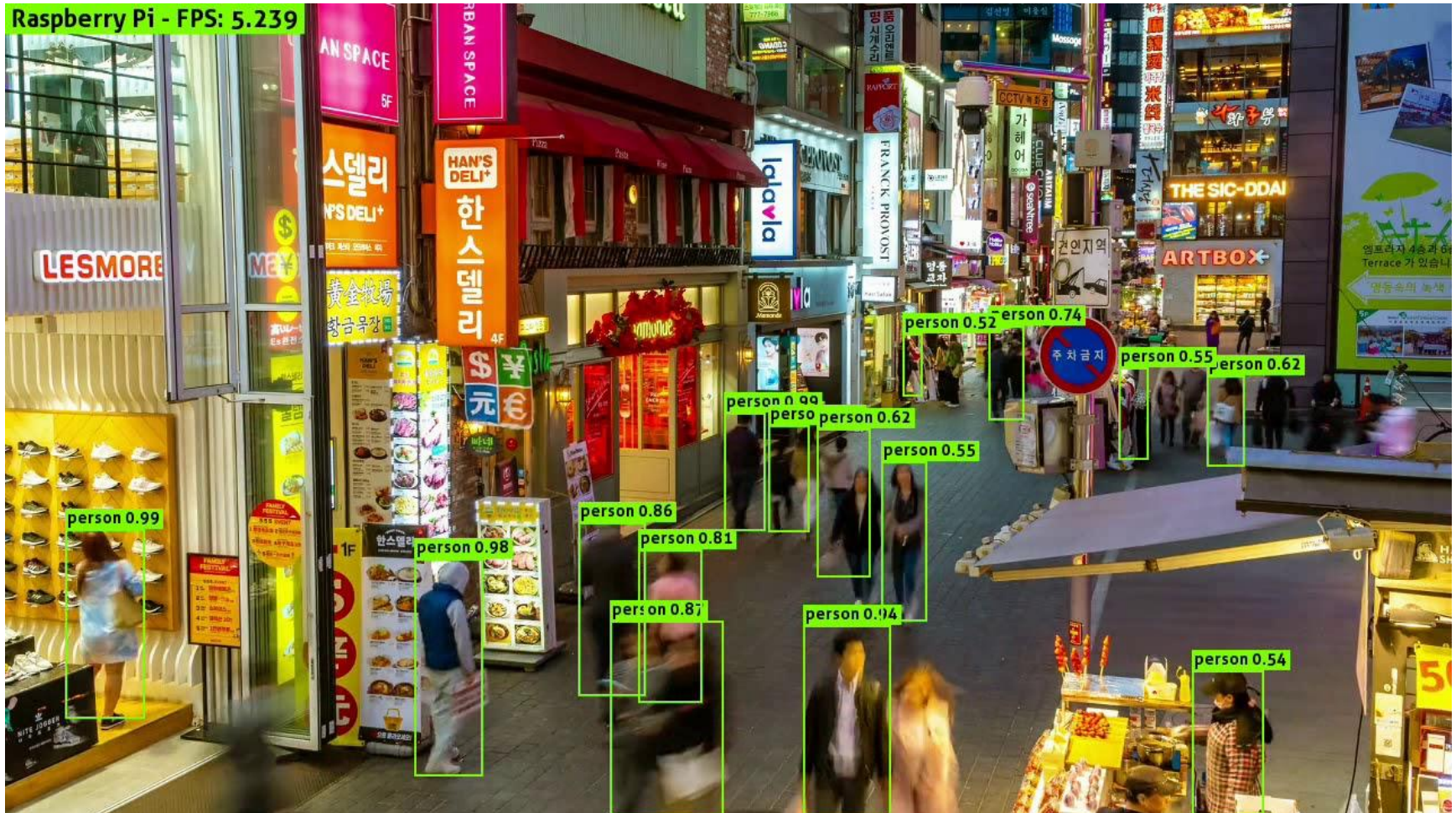
Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Giao thông thông minh



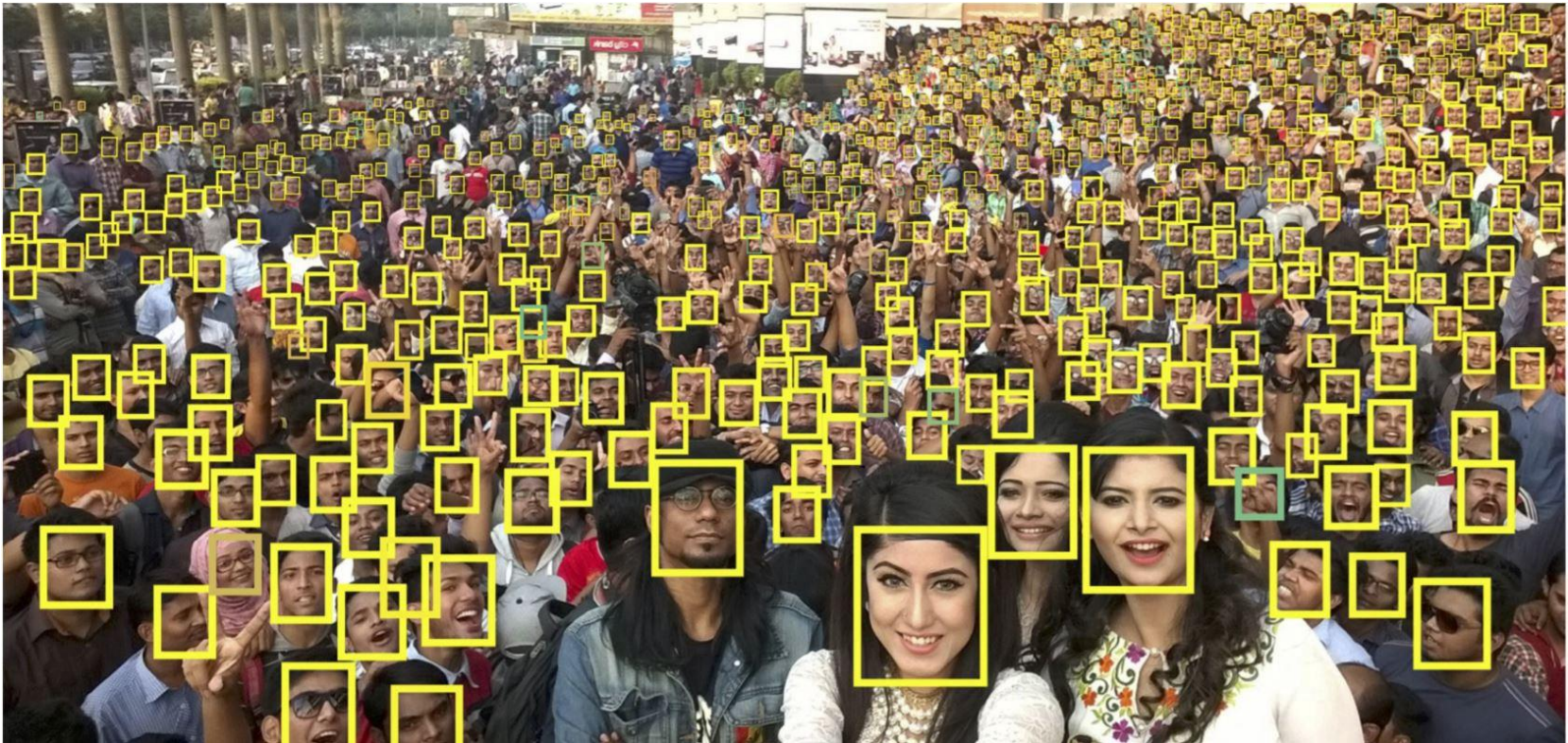
Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Phát hiện người



Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Phát hiện khuôn mặt



Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Phát hiện văn bản

McDonald's Nørresundby
Forbindelsvej 150 9400
9400 Nørresundby
Tel : 98190966
SE 31776074

KVITTERING

#DT Order No.: 7159 POS/ET Order:
KASSE 2- 09/12/2015 22:54:07

ANT VARE	TOTAL
2 Cheeseburger	20,00
1 Grand Big Mac	52,00
OUT Total (inkl Moms)	72,00
Visa/Dankort	72,00

INKL	MOMS	MOMS%	BELØB	MOMS
INKL	MOMS	25,00%	72,00	14,40

Læs om din mad på www.mcdonalds.dk
Beta! med MobilePay hos McDonald's

DF BLUEGARDEN

ARBID. NR. 88467402

APS KIROPRAKTORERNE

Frederiksgade 17
5700 SVENDBORG

SE-NR. 28 85 20 45
LØBENR. 590-001070

BOGFØRINGSBILAG/POSTERINGER,
SIDE 1
PERIODE JULI 2015
BILAG NR. 1

DATE	GENNEMFØRTE POSTERINGER	BELØB
30.07.15	NETTOLØN TIL LØNMODTAGERE	167.710,33
30.07.15	PENSIONSBI DRAG TIL LØNMODTAGERE	22.274,36
30.07.15	IFØLGE NEDENSTÅENDE BEREKNING	575,63
I ALT HÆVET PÅ KONTO 0844 8155655764 D.30.07.15		190.560,32

TIDLIGERE AFREGNET		DATE	BELØB
A-SKAT TIL SKAT		30.06.15	144.346,00
AM-BIDRAG TIL SKAT		30.06.15	30.805,00
SAMLET BETALING		14.07.15	6.210,71

REMTIDIGE AFREGNINGER		DATE	BELØB
SKAT		31.07.15	110.130,00

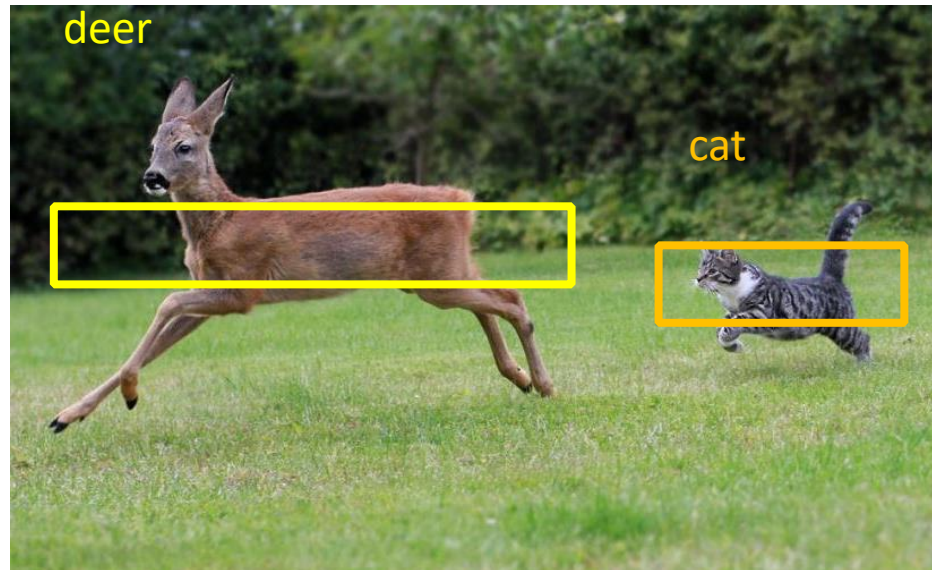
Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- [Robot tự động hái dâu](#)



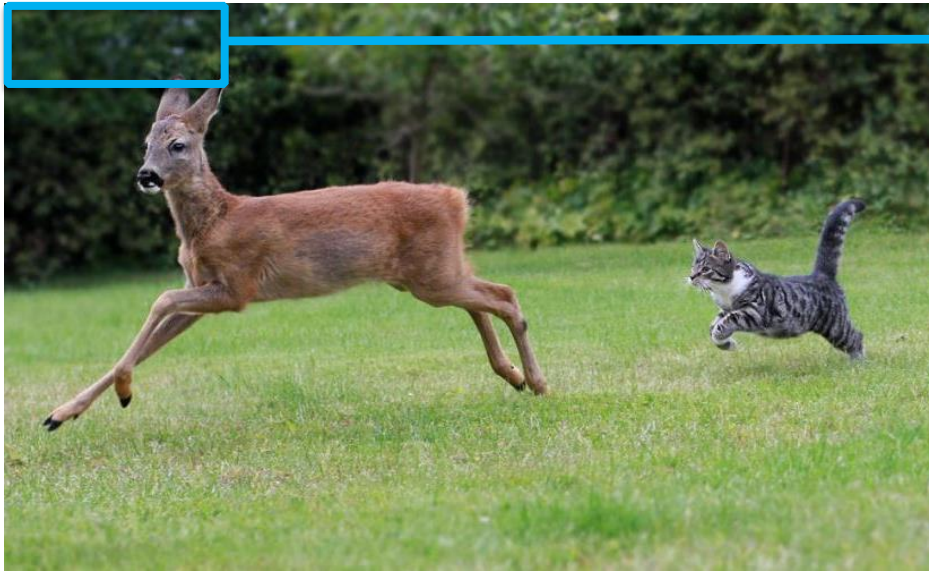
Giới thiệu một số mạng đề xuất vùng (two-stage object detectors)

Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)



Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)

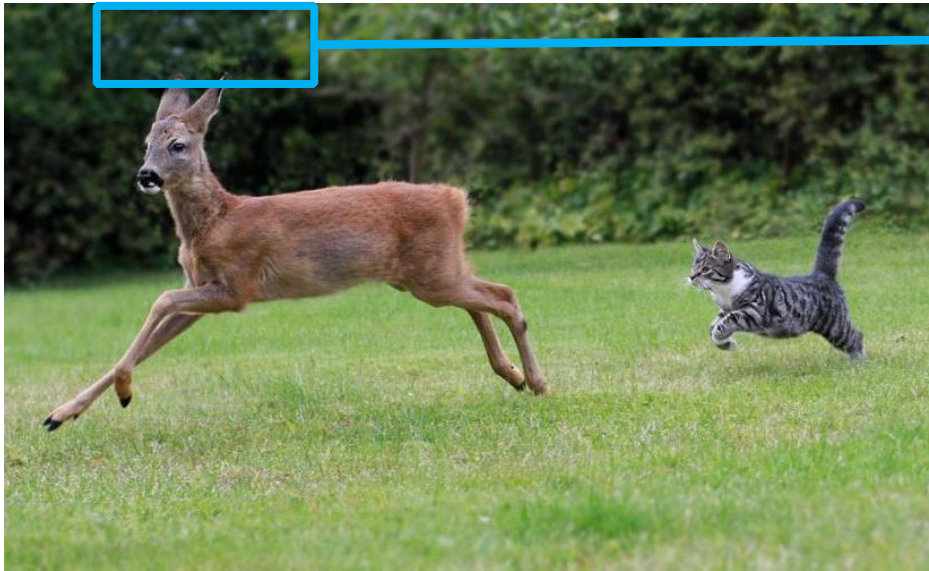
- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



nai?
mèo?
nền?

Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)

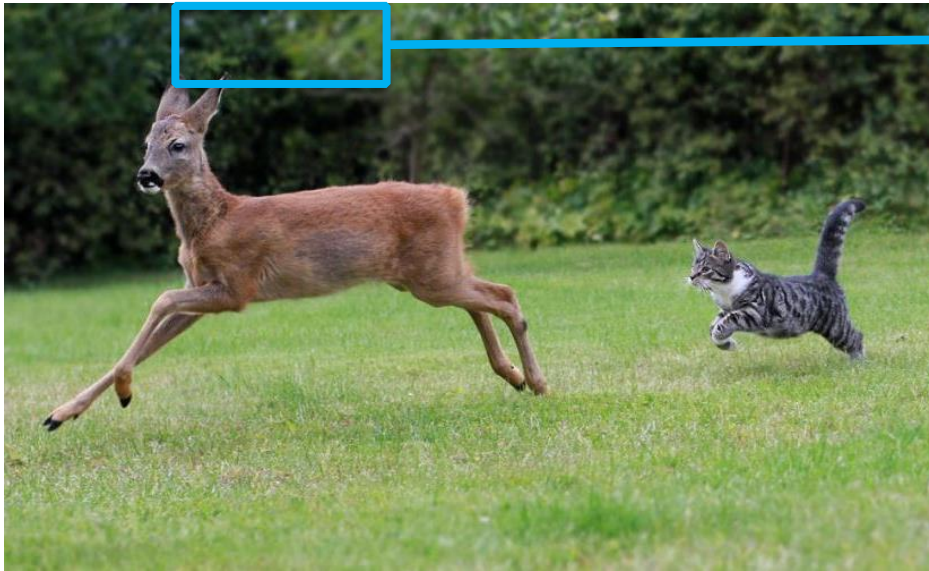
- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



nai?
mèo?
nền?

Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)

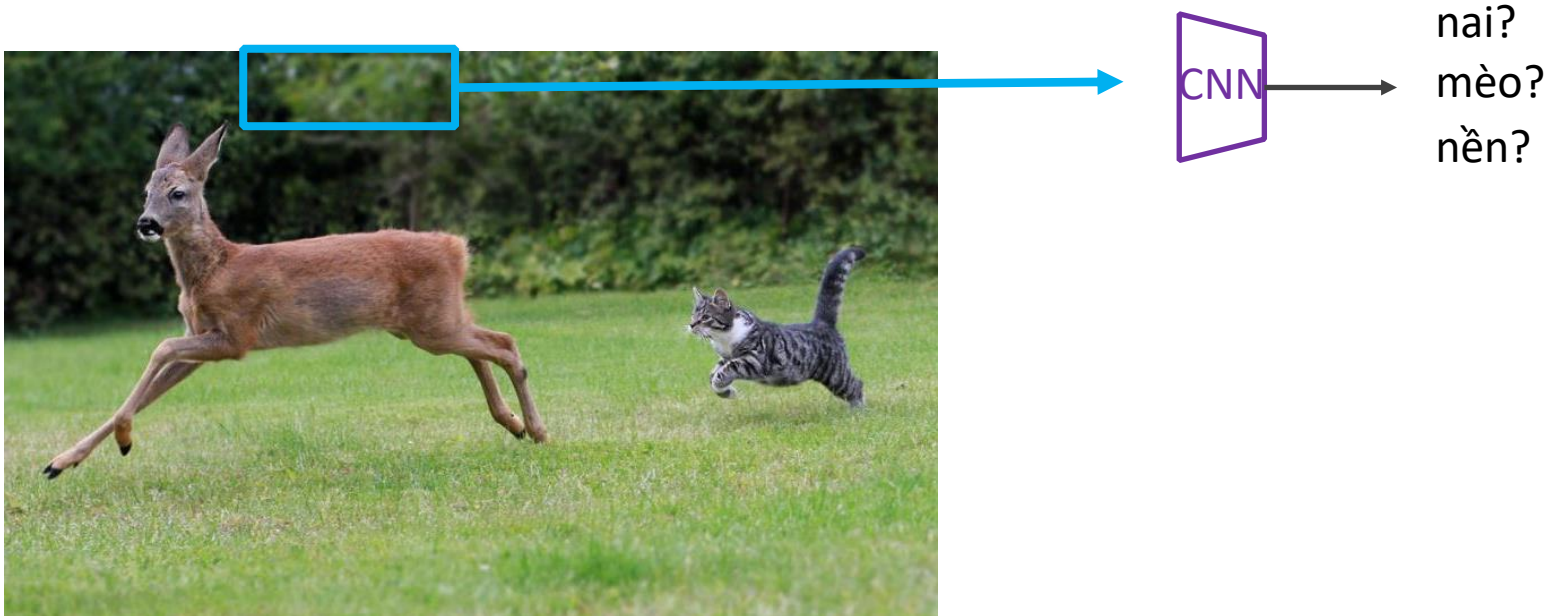
- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



nai?
mèo?
nền?

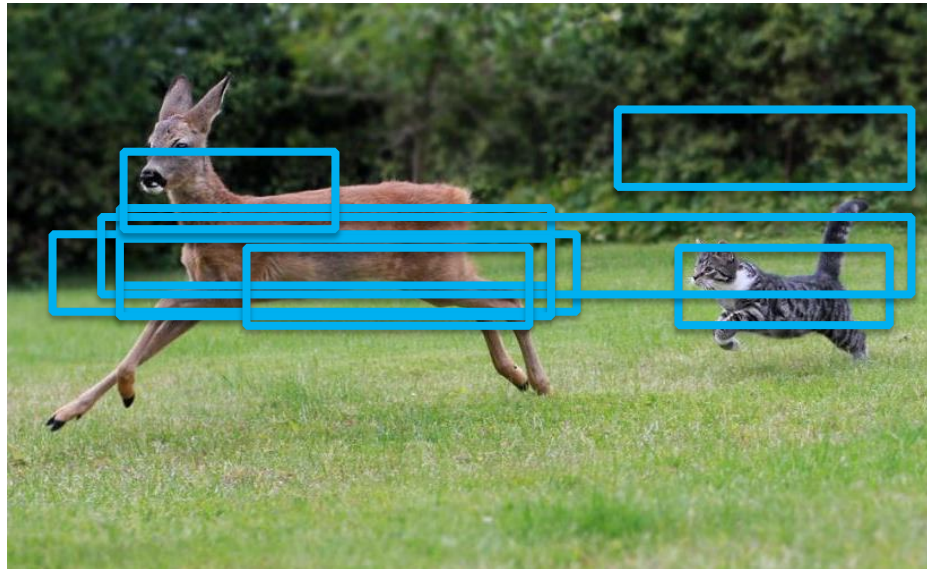
Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)

- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



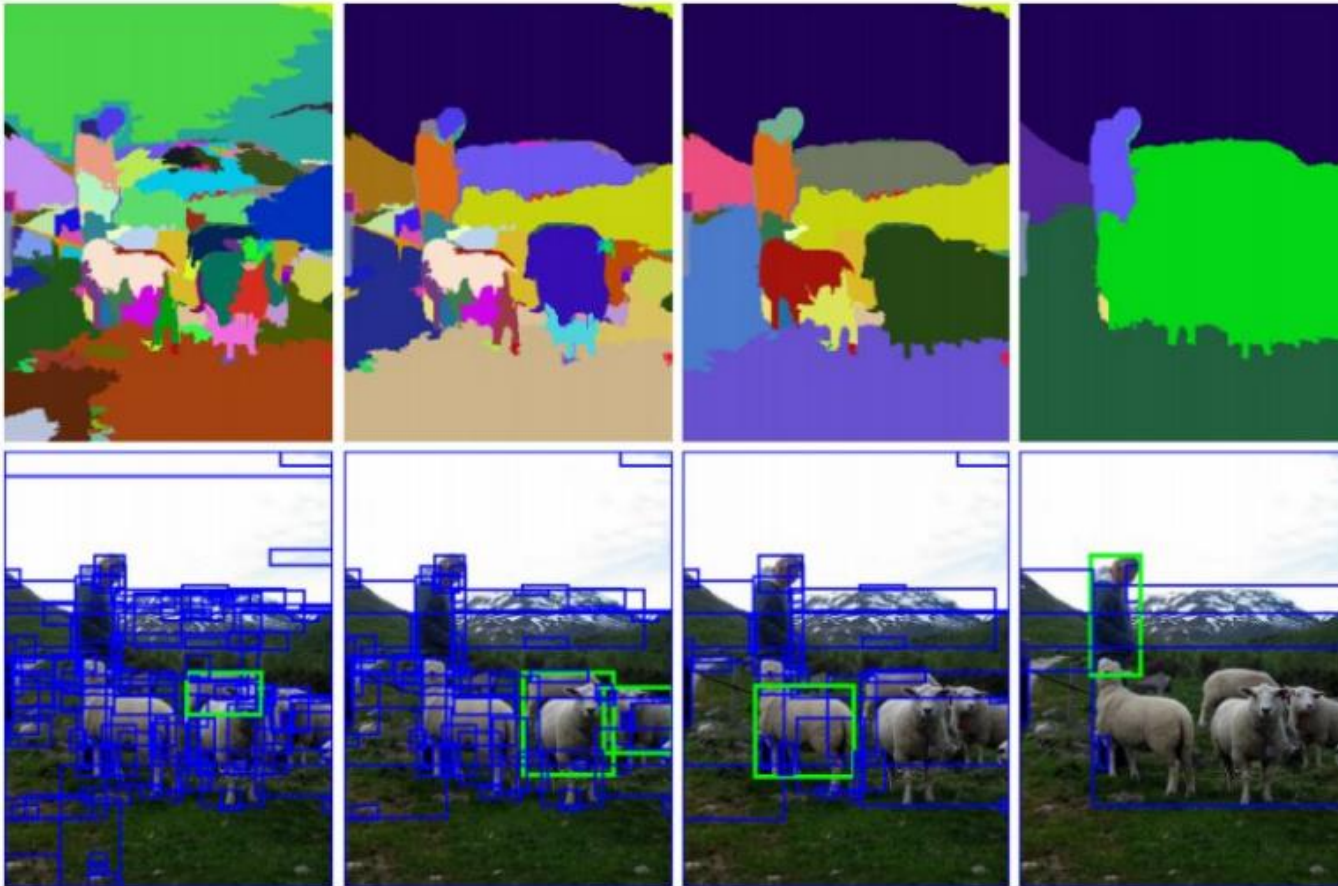
Tiếp cận dựa trên đề xuất vùng

- Thay vì quét tất cả vị trí (số lượng rất lớn!), chỉ phân tích đề đề xuất ra một số vùng (box) có khả năng cao chứa đối tượng
- Các phương pháp này có hai giai đoạn (two-stage):
 - 1) đề xuất vùng
 - 2) xử lý từng vùng để phân loại và hiệu chỉnh tọa độ box



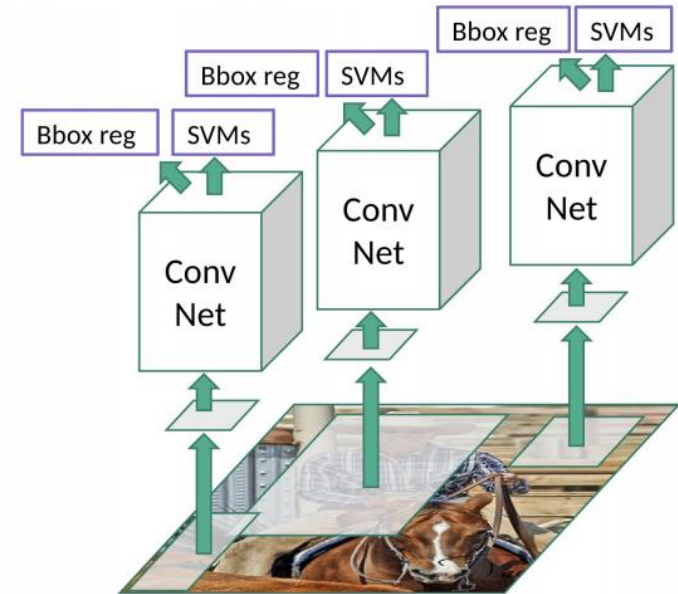
SS: Selective Search

- Segmentation As Selective Search for Object Recognition. van de Sande et al. ICCV 2011

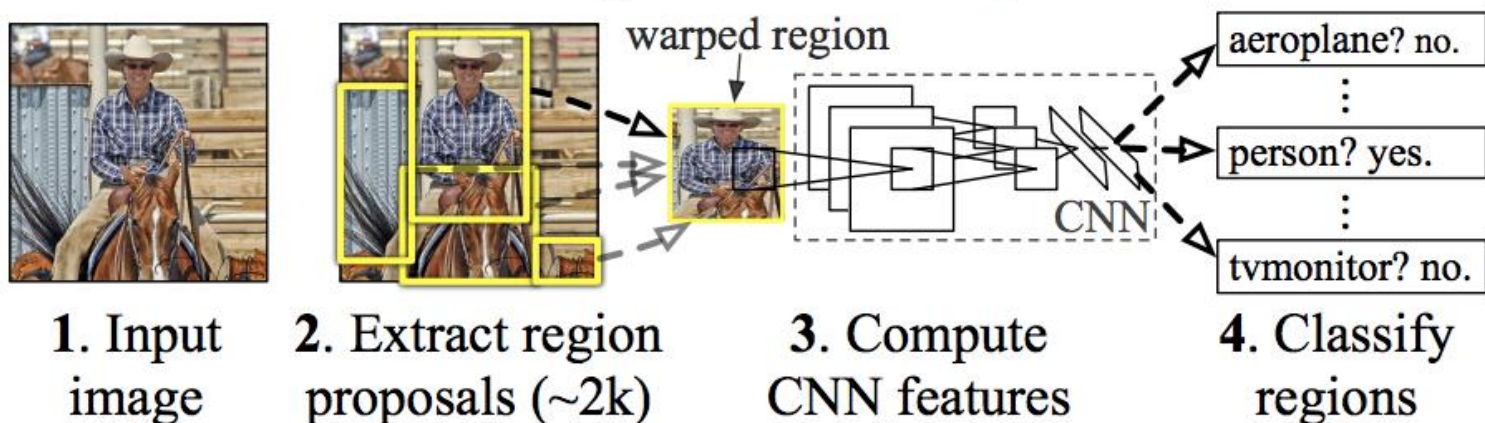


R-CNN (Region-based ConvNet)

- Đề xuất một số vùng tiềm năng bằng thuật toán thô khác, chẳng hạn selective search
- Dùng mạng CNN trích xuất đặc trưng từng vùng rồi phân loại bằng SVM

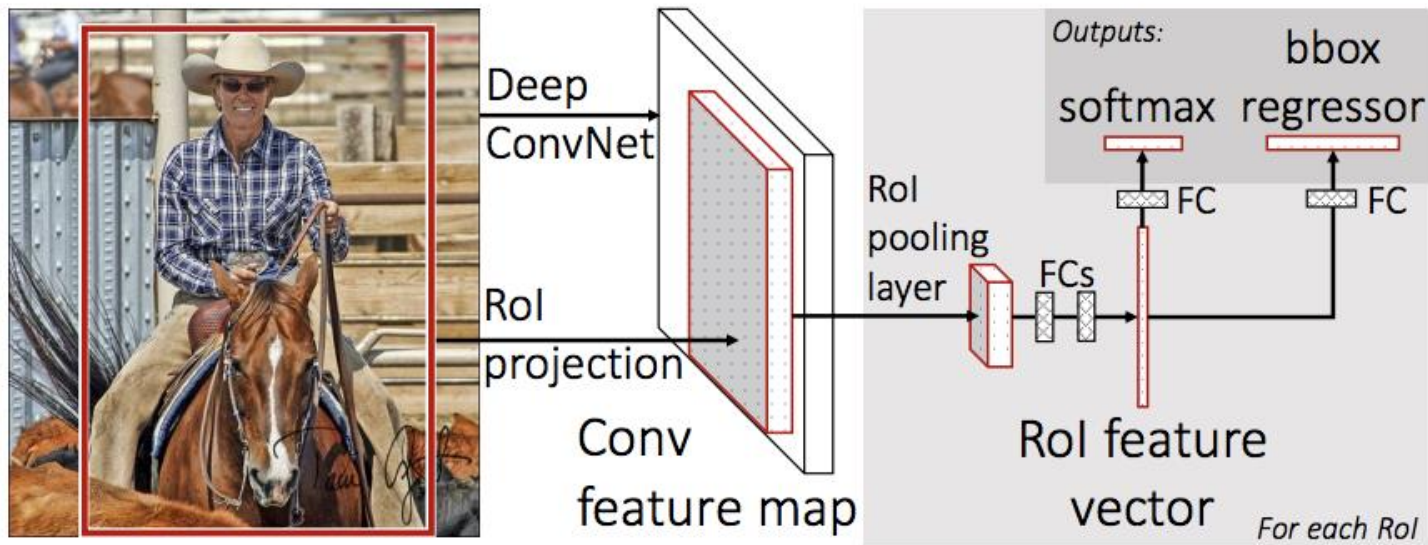


R-CNN: *Regions with CNN features*



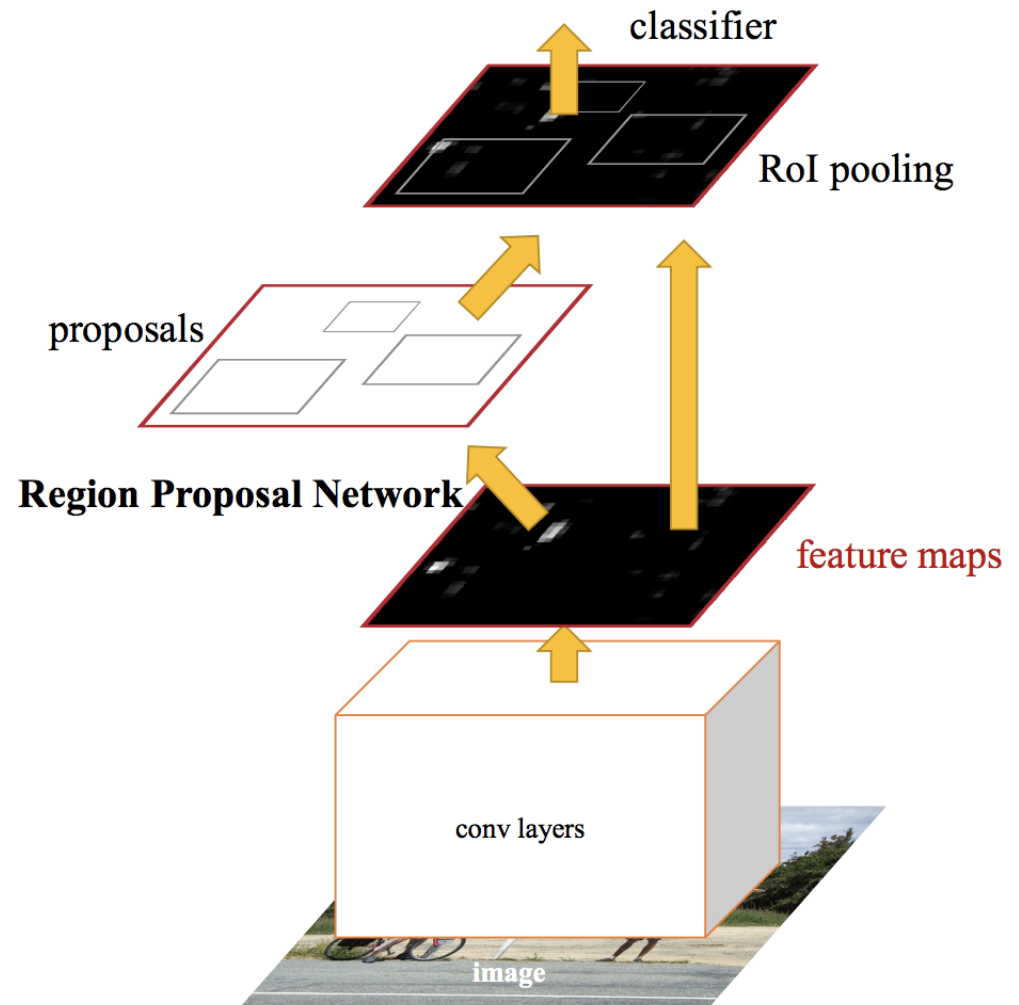
Fast-RCNN

- Đẩy tất cả các vùng (khoảng 2000) qua mạng trích xuất CNN cùng một lúc
- Crop thông tin ở lớp đầu ra của CNN thay vì crop vùng trên ảnh gốc như R-CNN
- Đẩy qua nhánh phân loại và nhánh hiệu chỉnh tọa độ box



Faster-RCNN

- Dùng một mạng riêng để đề xuất vùng thay cho selective search
- Còn gọi là phương pháp phát hiện đối tượng hai giai đoạn (two-stage object detector)



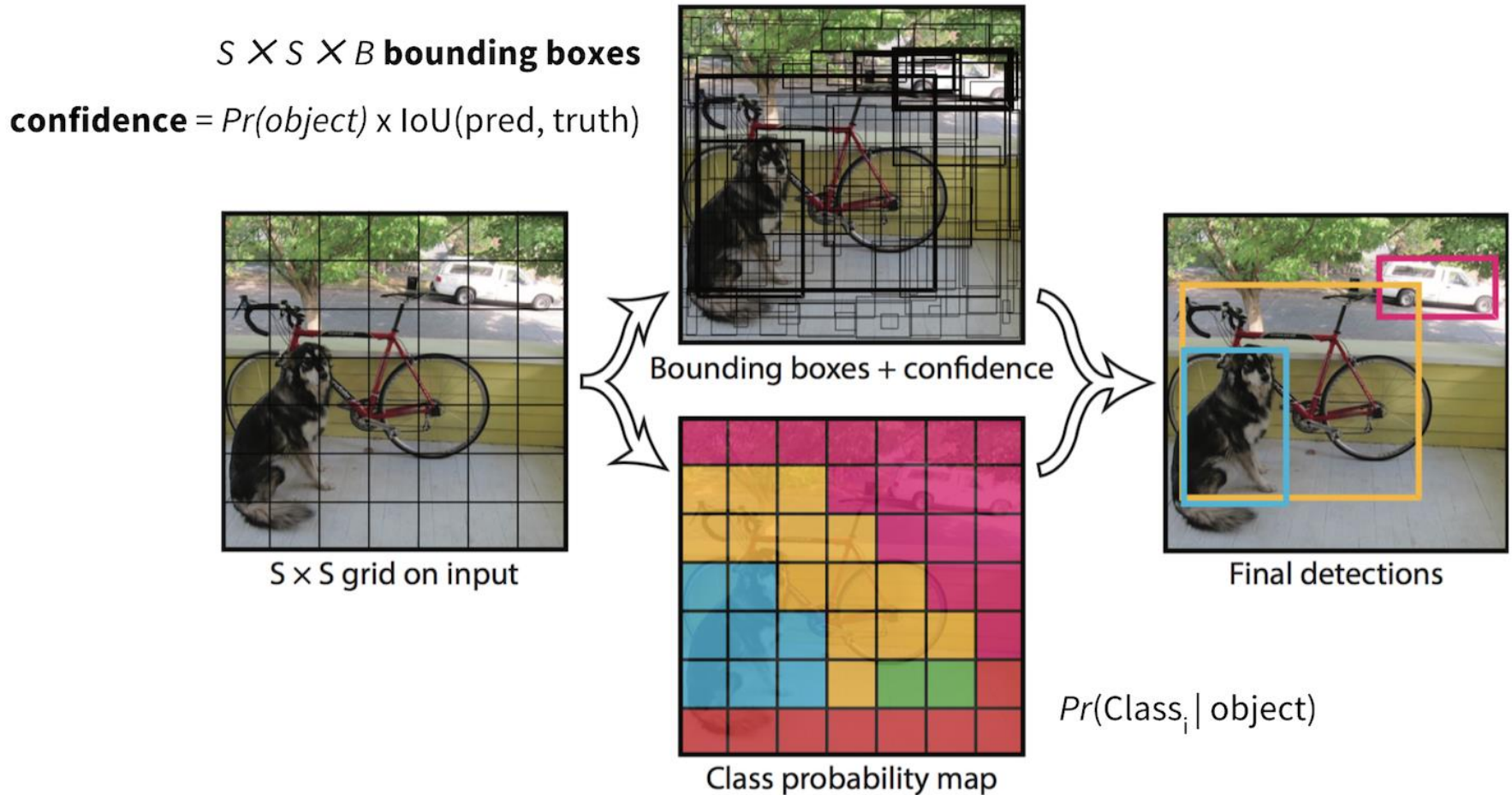
Giới thiệu một số mạng không đề xuất vùng (one-stage object detectors)

Đặc điểm các mạng không đề xuất vùng

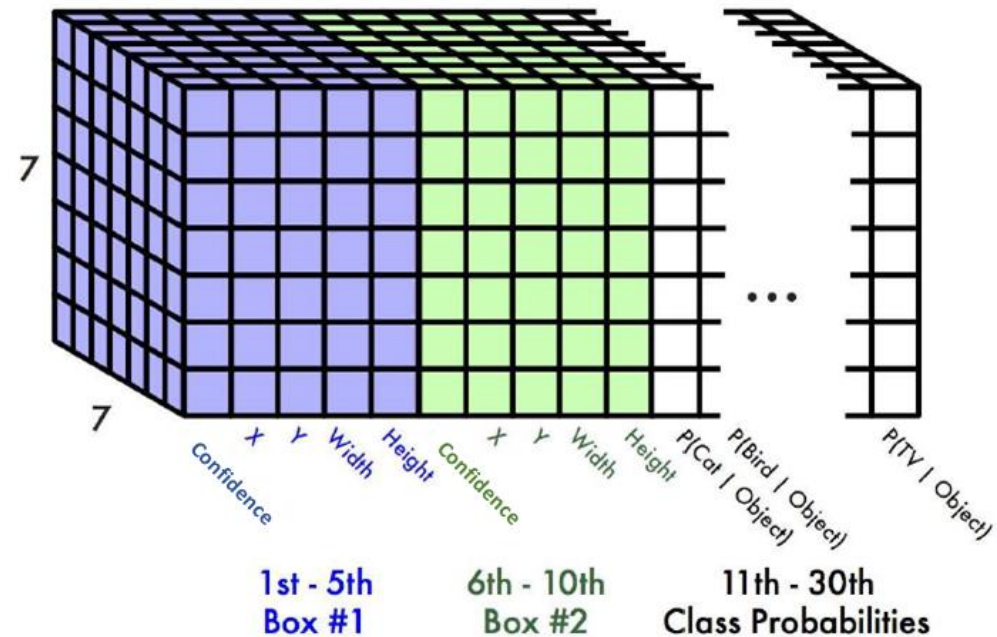
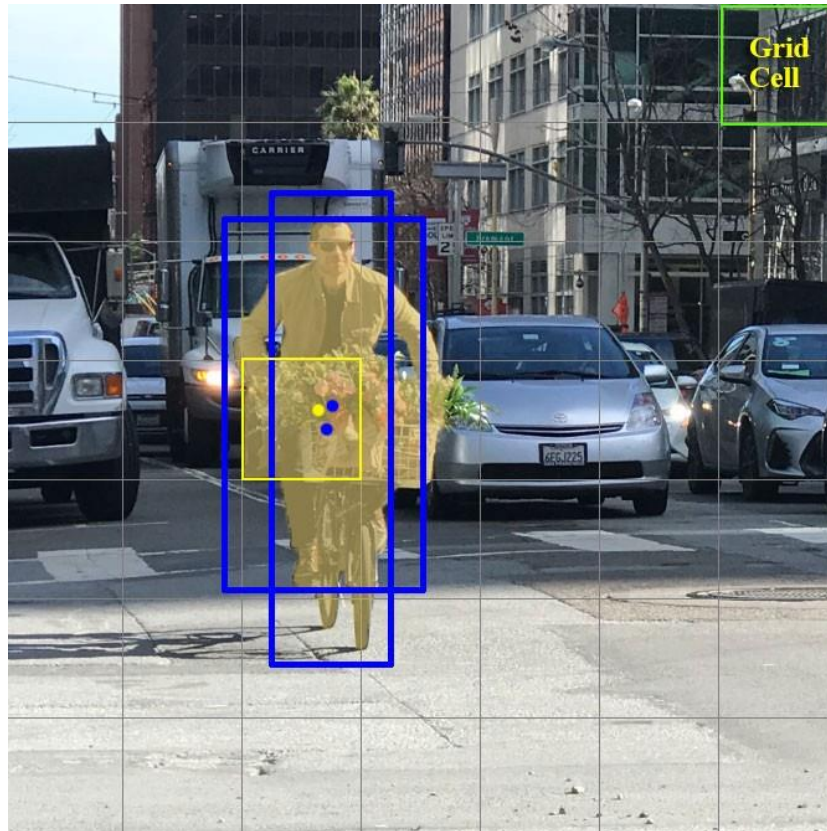


- Còn gọi là mạng một giai đoạn (one-stage)
- Các mạng này thường đề xuất một lưới box dày đặc trên ảnh ban đầu, thường có bước nhảy đều (stride)
- Từng box này sẽ được phân loại và hiệu chỉnh tọa độ (nếu box chứa đối tượng) bằng mạng CNN
- Các mạng một giai đoạn thường nhanh hơn và đơn giản hơn các mạng hai giai đoạn, nhưng độ chính xác có thể không cao bằng.

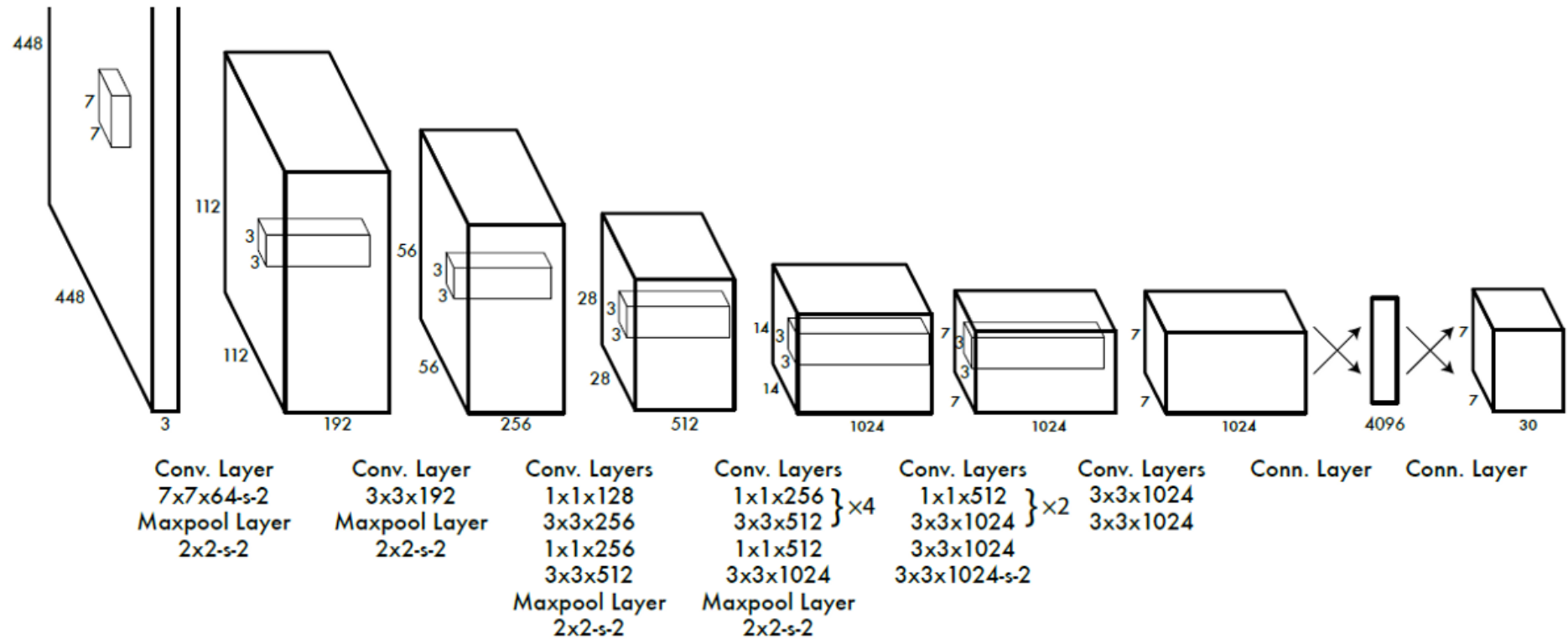
YOLO- You Only Look Once



YOLO- You Only Look Once



YOLO- You Only Look Once



YOLO- You Only Look Once

1 when there is object, 0 when there is no object

$$\lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2 \right]$$

Bounding Box Location (x, y) when there is object

$$+ \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[\left(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i} \right)^2 + \left(\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i} \right)^2 \right]$$

Bounding Box size (w, h) when there is object

$$+ \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} (C_i - \hat{C}_i)^2$$

Confidence when there is object

$$+ \lambda_{\text{noobj}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{noobj}} (C_i - \hat{C}_i)^2$$

1 when there is no object, 0 when there is object

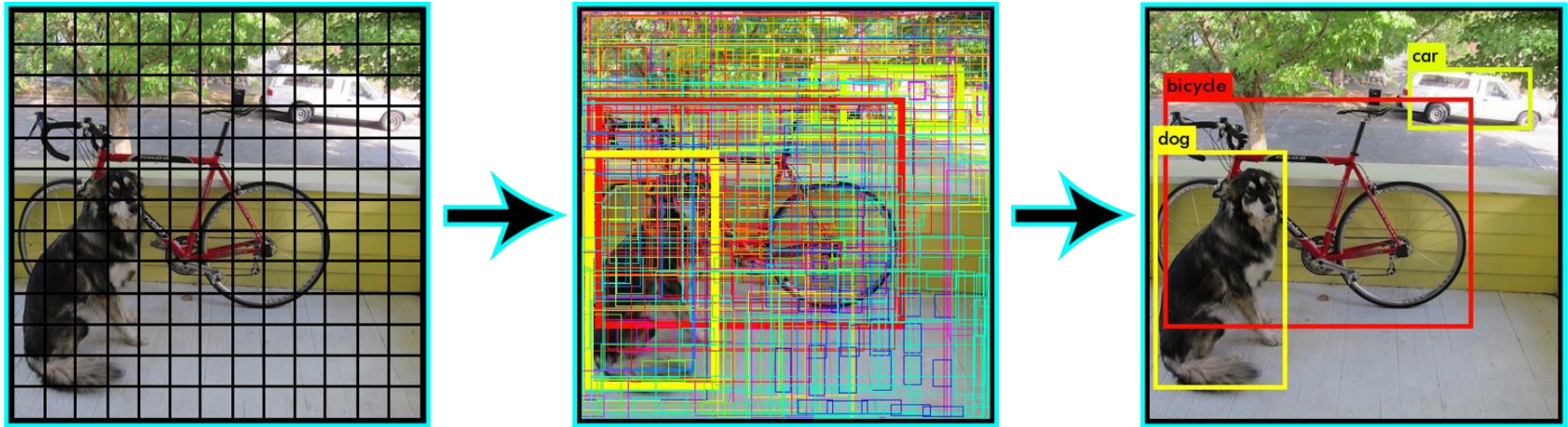
Confidence when there is no object

$$+ \sum_{i=0}^{S^2} \mathbb{1}_i^{\text{obj}} \sum_{c \in \text{classes}} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2$$

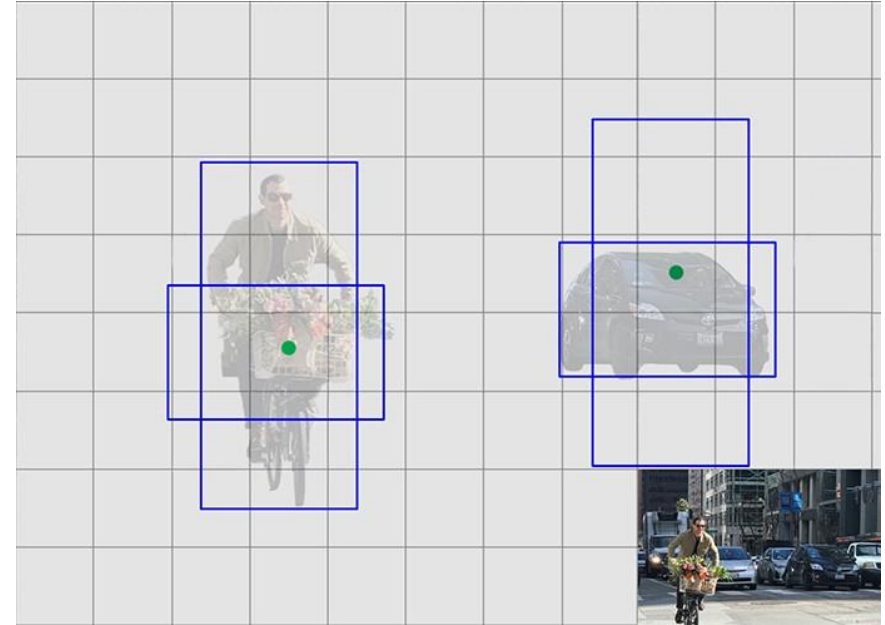
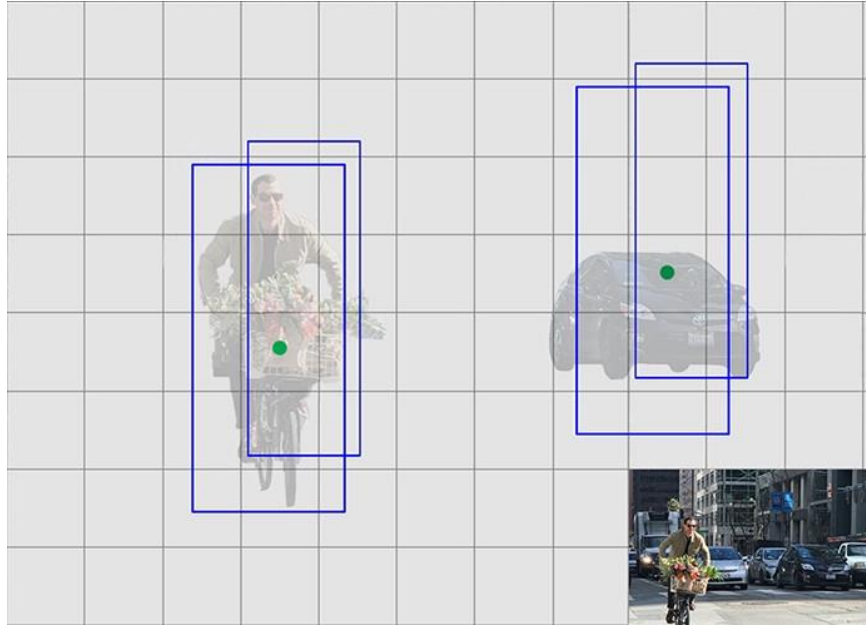
Class probabilities when there is object

YOLO- You Only Look Once

- Non-maximal suppression: gom các box lại để đưa ra kết quả cuối cùng

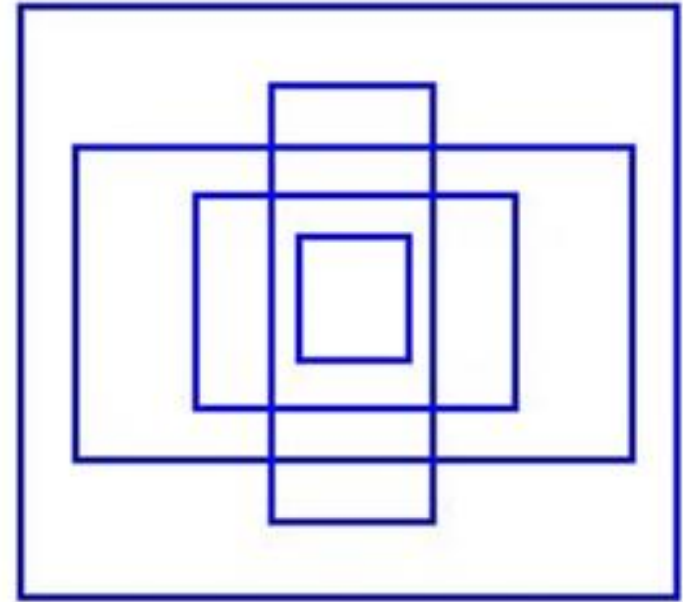


YOLO v2



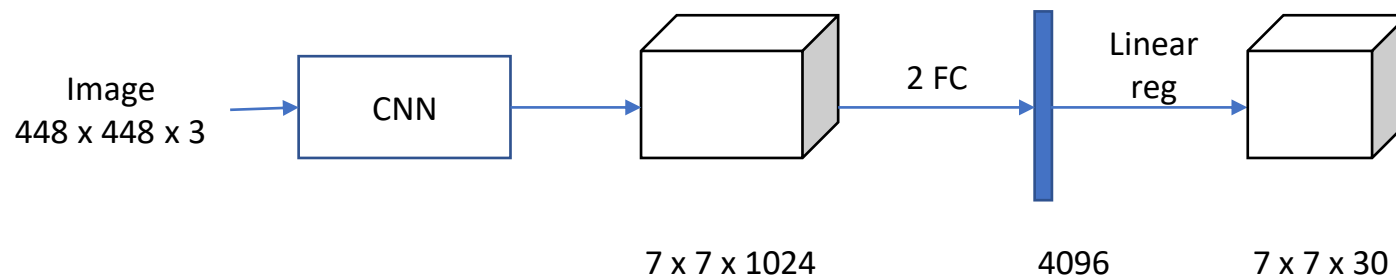
YOLO v2

- Mỗi ô có 5 anchor box. Với mỗi anchor mạng sẽ đưa ra các thông tin:
 - offset của box: 4 số thực trong khoảng $[0, 1]$
 - Độ tin tưởng box đó có khả năng chứa đối tượng (objectness score).
 - Phân bố xác suất của đối tượng trong box đó ứng với các lớp đối tượng khác nhau (class scores).
- Tổng cộng mỗi ô có số đầu ra là: $5 * (4 + 1 + 20) = 125$ số thực

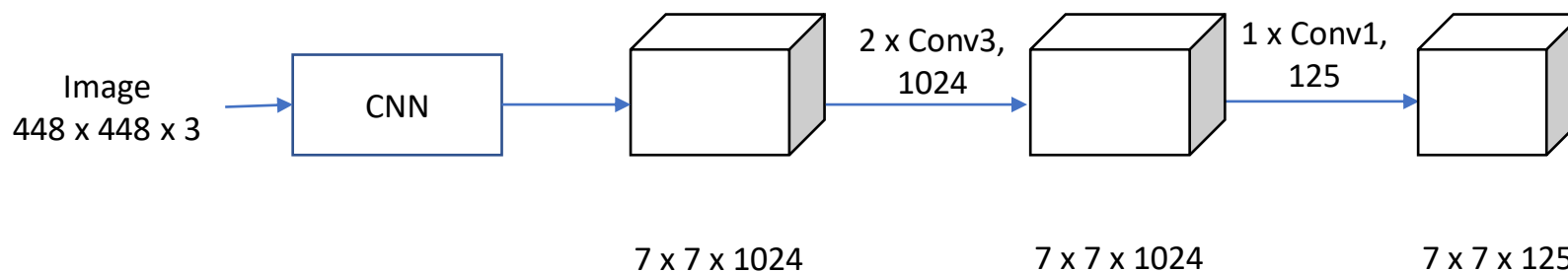


5 anchor box

YOLO v2



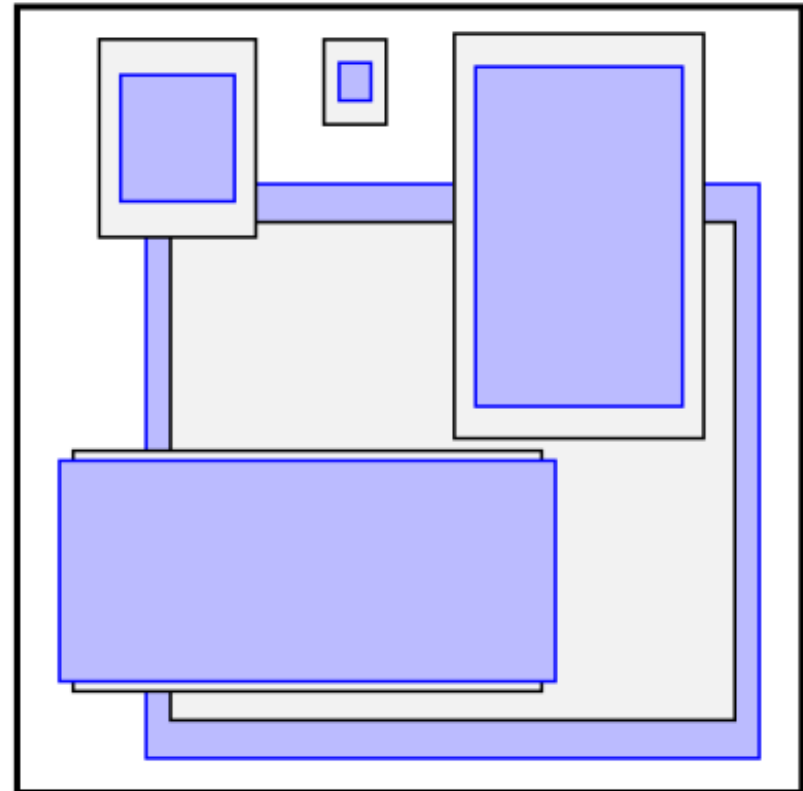
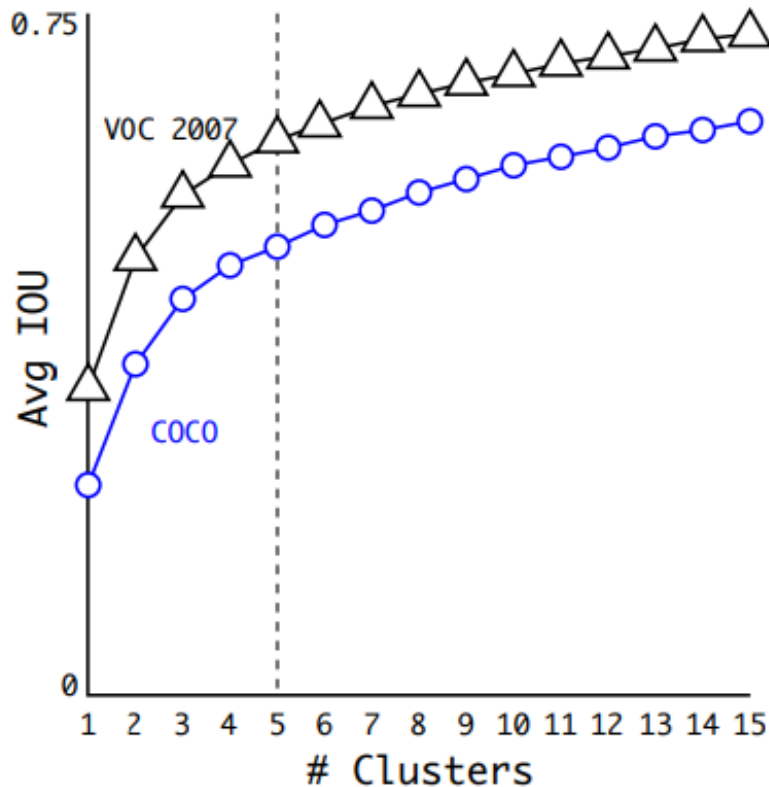
YOLO v1



YOLO v2

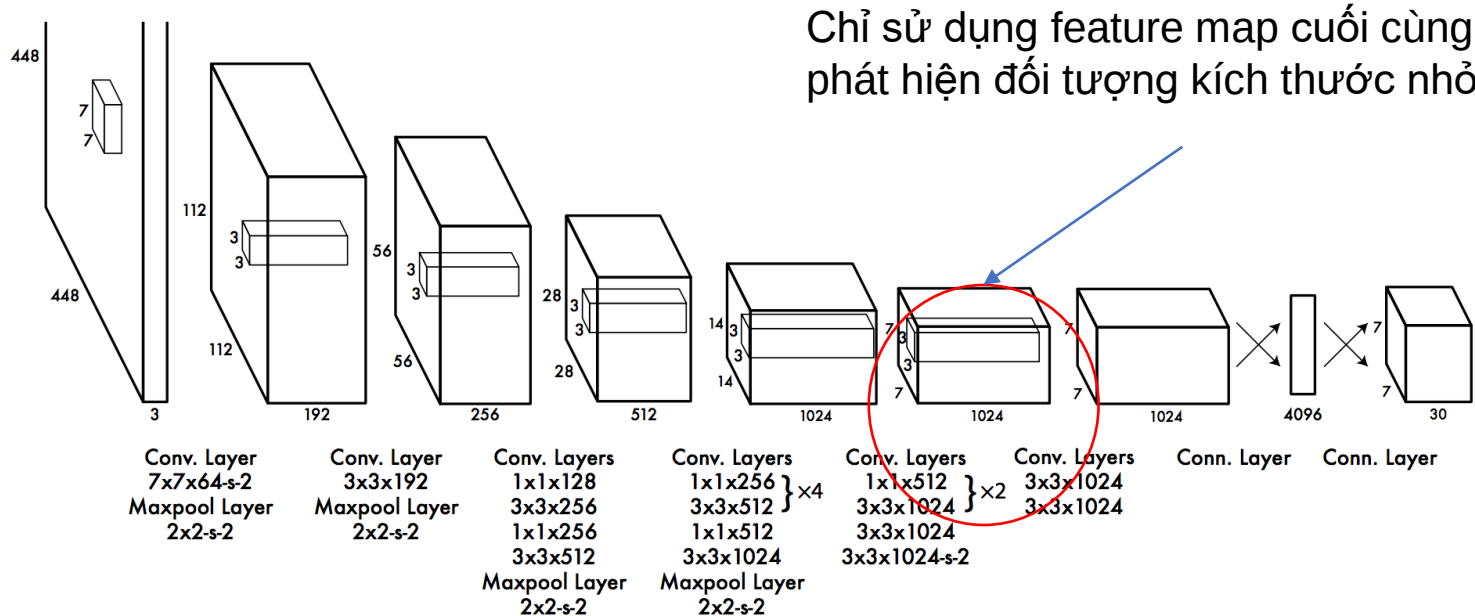
YOLO v2

- Xác định kích thước mặc định của các anchor bằng cách áp dụng k-means trên tập box các đối tượng đã được đánh nhãn trong tập huấn luyện

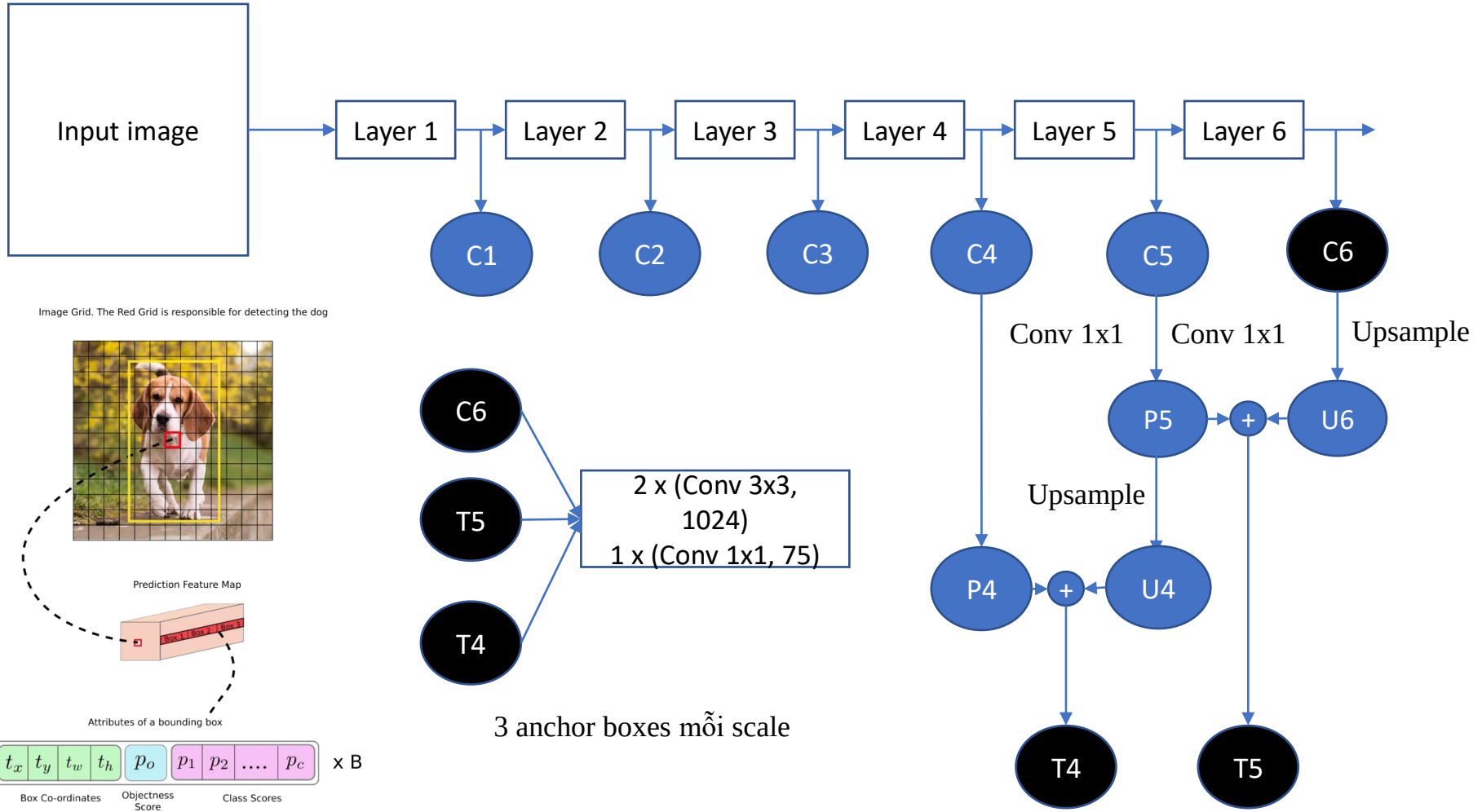


YOLO v2

- Nhược điểm của YOLO v1 và v2:

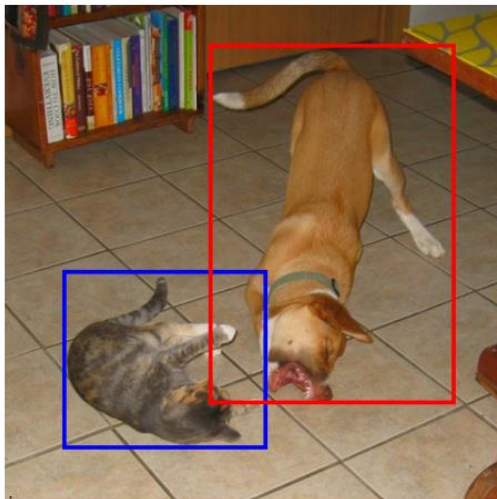


YOLO v3

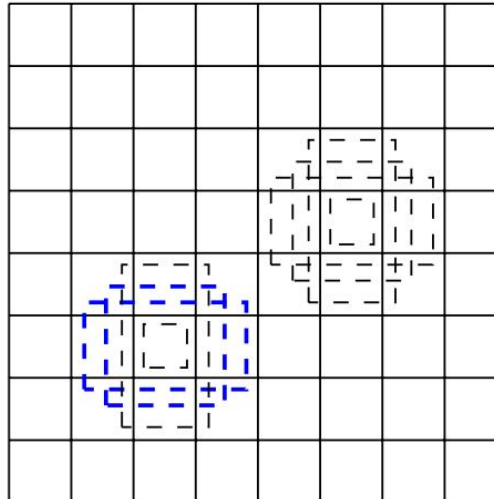


SSD: Single Shot Detector

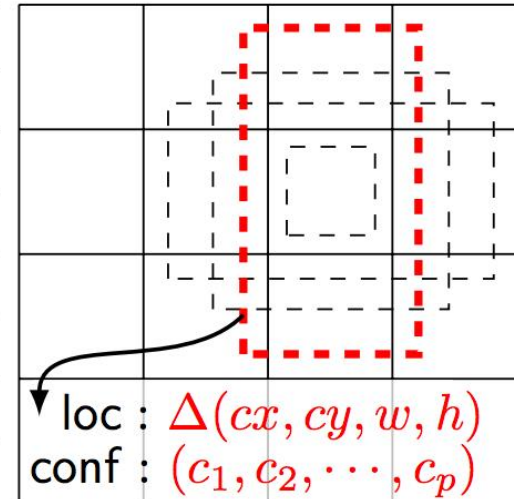
- Tương tự YOLO nhưng lưới box dày đặc hơn, có nhiều lưới với các kích thước box khác nhau
- Kiến trúc mạng backbone khác với YOLO
- Data augmentation + Hard negative mining



(a) Image with GT boxes



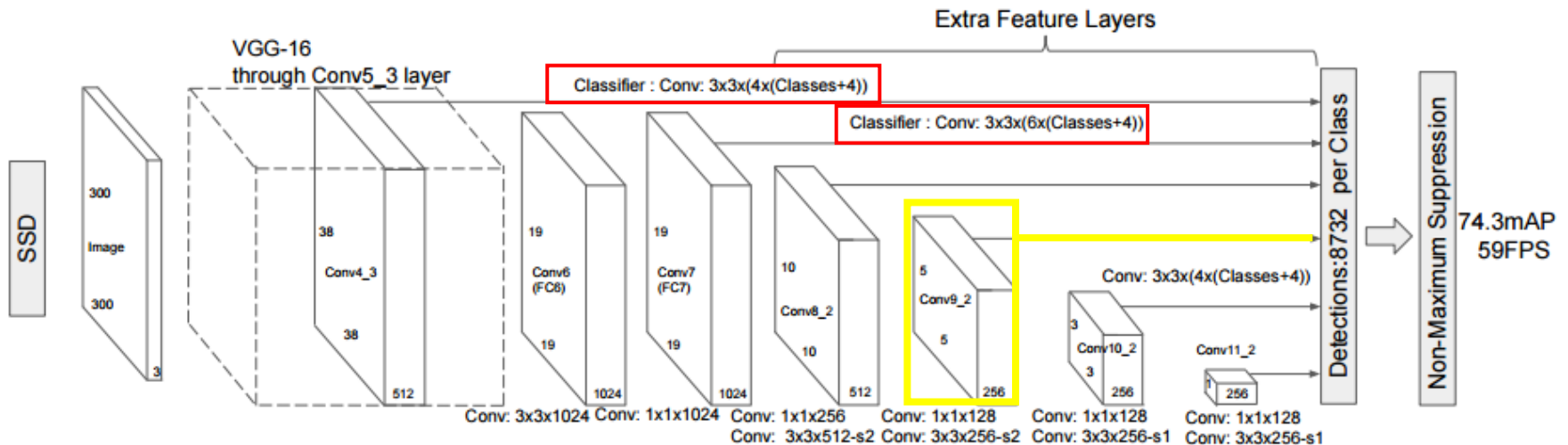
(b) 8×8 feature map



(c) 4×4 feature map

SSD: Single Shot Detector

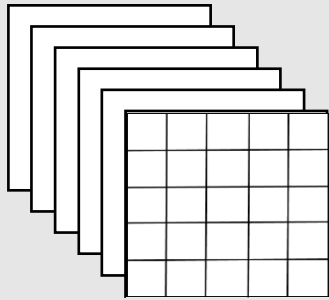
- Mạng backbone: VGG-16
- Thêm các lớp tích chập phụ phía sau các lớp của mạng backbone
- Phát hiện đối tượng ở nhiều mức khác nhau trong mạng (Multi-scale)



Liu et al. ECCV 2016.

SSD: Single Shot Detector

Feature map
đầu vào



@5x5x256
Feature map

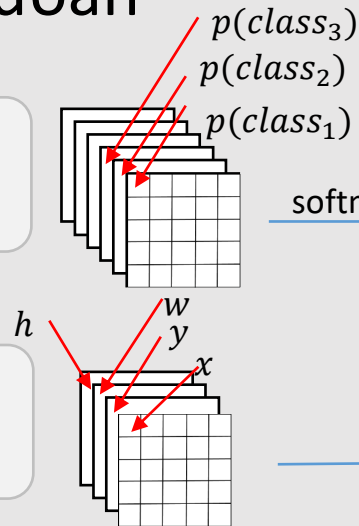
3x3
conv

3x3
conv

Dự đoán

5x5x
21classes

5x5x
4 box offset



softmax

$p(class)$

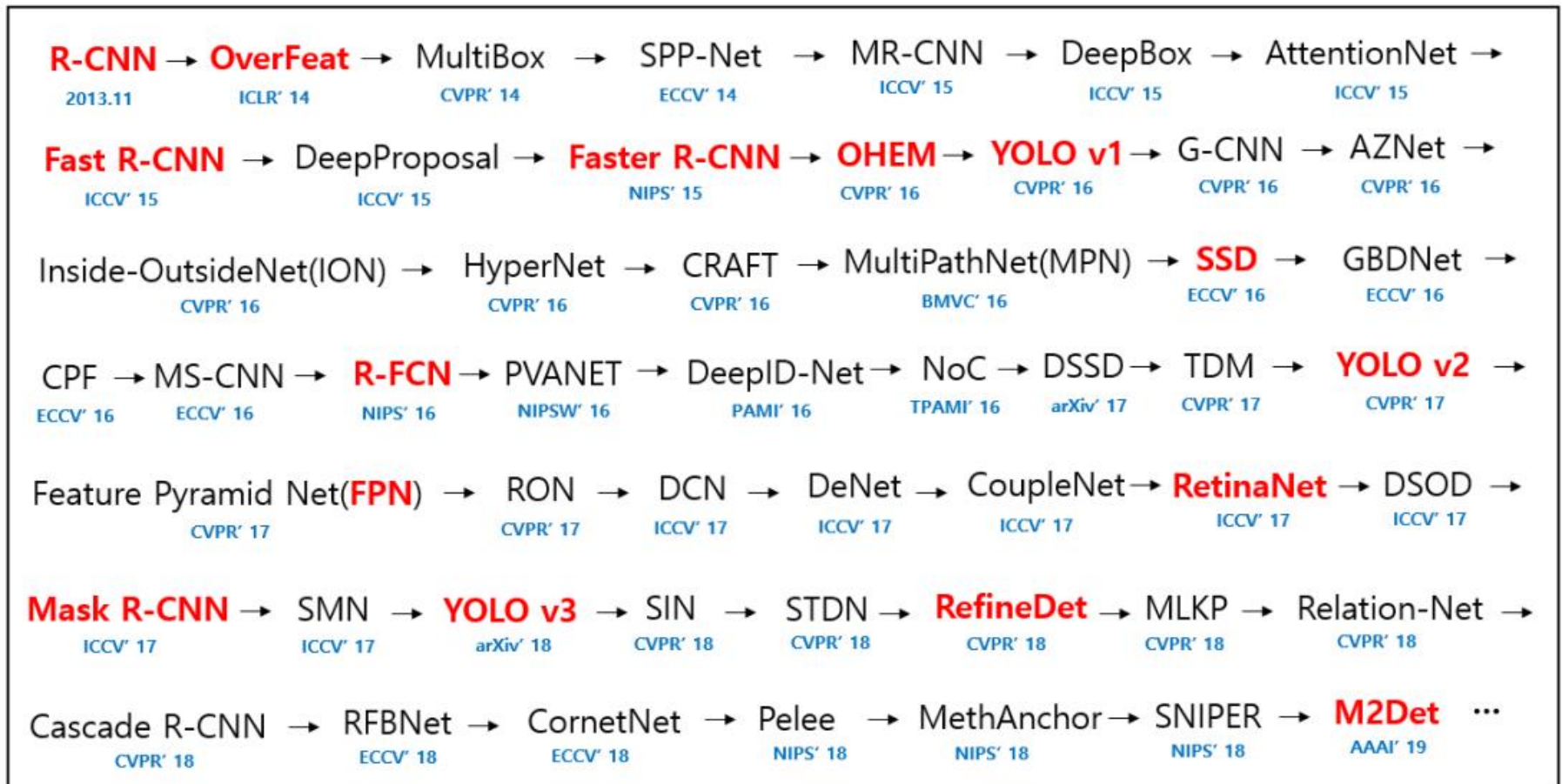
(x, y, w, h)

Hàm mục tiêu

$$L(x, c, l, g)$$

=

$$\frac{1}{N} (L_{conf}(x, c) + \alpha L_{loc}(x, l, g))$$



One-stage vs two-stage

Faster and simpler

one-stage object detector

(dense sampling of object locations,
scales, and aspect ratios)

YOLO

YOLO-v2

YOLO-v3

SSD

DSSD

MDCN

SqueezeNet

RetinaNet

RedefineDet

CornetNet

CenterNet

EfficientDet



More accurate

two-stage object detector

(proposal-driven mechanism)

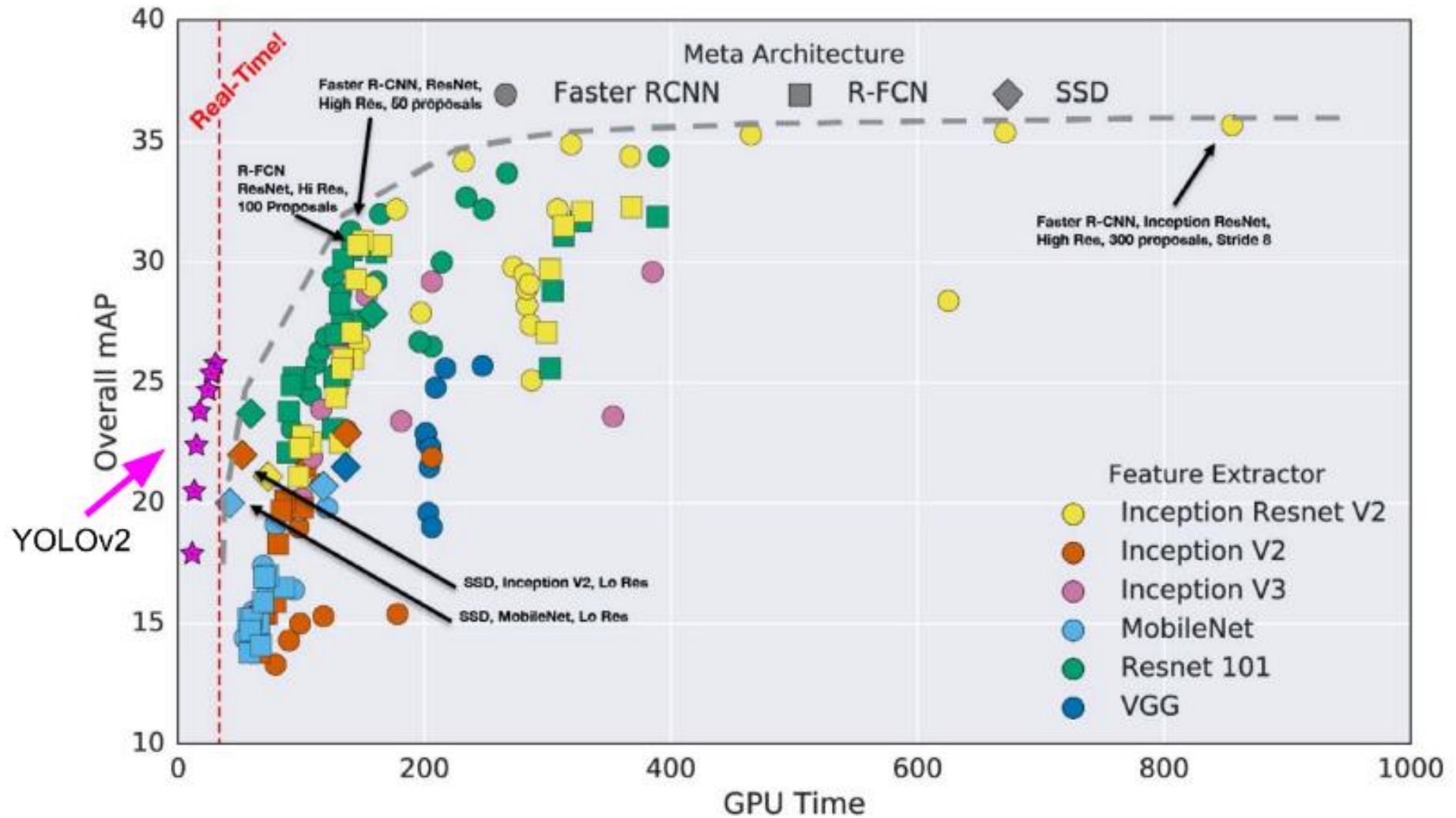
R-CNN

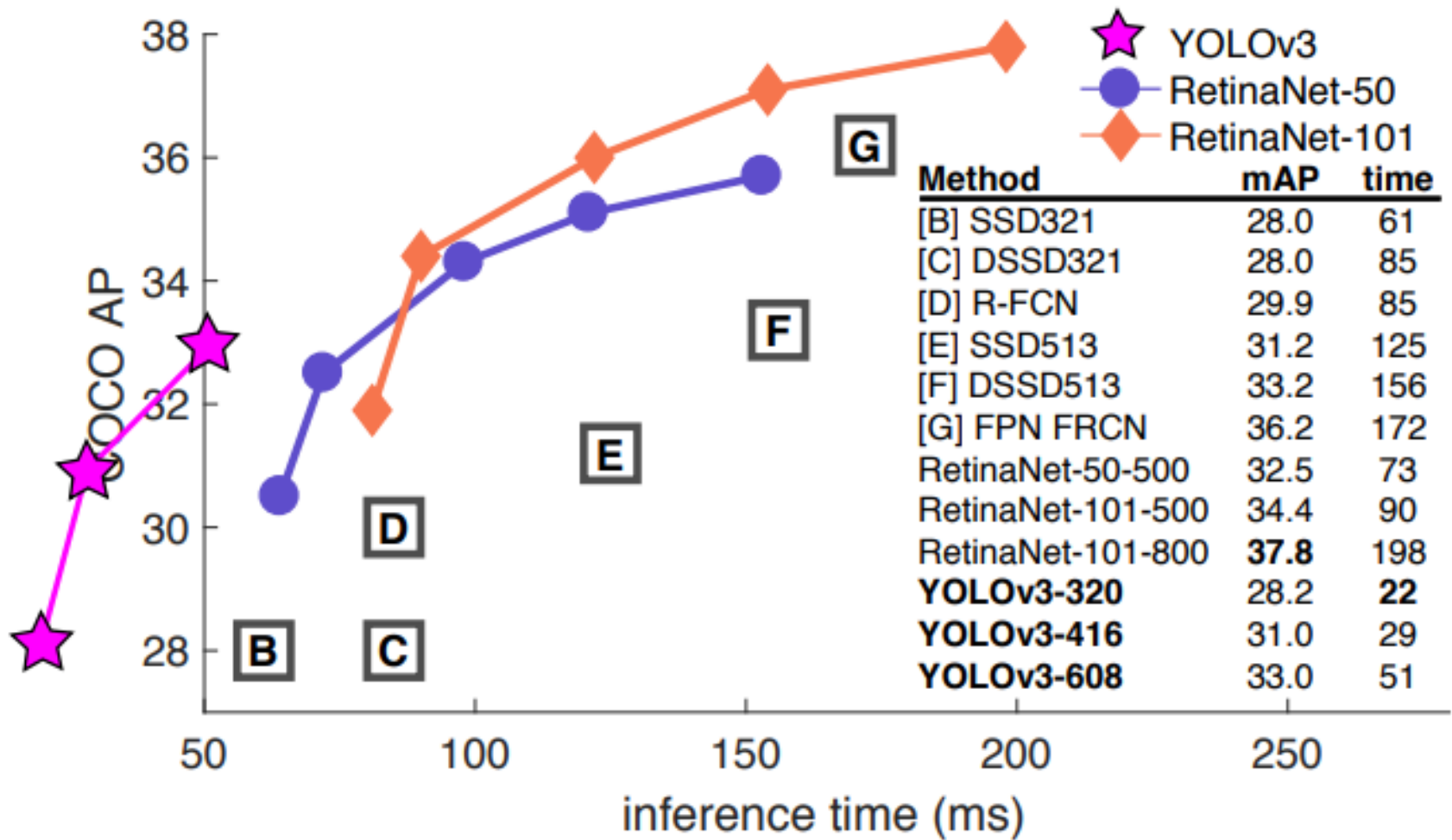
Fast R-CNN

Faster R-CNN

Feature Pyramid Network (FPN)

Mask R-CNN



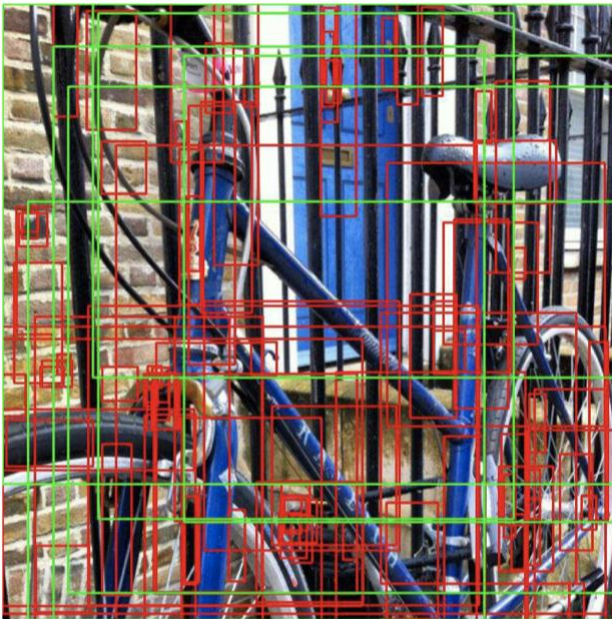


Phần đọc thêm

RetinaNet

Nhược điểm mạng một giai đoạn

- Tại sao các mạng một giai đoạn thường bị giảm về độ chính xác??
- Do quá mất cân bằng giữa số lượng box nền (negative) với các box thực sự chứa đối tượng (positive) nên việc huấn luyện gặp khó khăn
- Nhiều box nền dễ phân loại nhưng loại chiếm số lượng lớn, lấn át khi đóng góp vào hàm mục tiêu tổng thể và chi phối gradient



Nhược điểm mạng một giai đoạn

- Các mạng hai giai đoạn nhanh chóng giảm số lượng box xuống cỡ 1-2K sau giai đoạn 1. Do đó lúc học ở giai đoạn 2 sẽ dễ hơn vì hai lớp positive và negative cân bằng hơn
- Ở giai đoạn 2, tỉ lệ positive/negative thường cố định mức 1:3 hoặc áp dụng chiến lược tập trung các mẫu khó một cách online

Focal loss

- Giảm đóng góp những box nền dễ trong hàm mục tiêu.
Do đó mạng chỉ cần tập trung phân loại box positive với các box nền khó

Focal loss definition

$$FL(p_t) = -(1 - p_t)^\gamma \log(p_t).$$

cross-entropy (CE) loss

$$CE(p, y) = \begin{cases} -\log(p) & \text{if } y = 1 \\ -\log(1 - p) & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1)$$

In the above $y \in \{\pm 1\}$ specifies the ground-truth class and $p \in [0, 1]$ is the model's estimated probability for the class with label $y = 1$. For notational convenience, we define p_t :

$$p_t = \begin{cases} p & \text{if } y = 1 \\ 1 - p & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (2)$$

and rewrite $CE(p, y) = CE(p_t) = -\log(p_t)$.

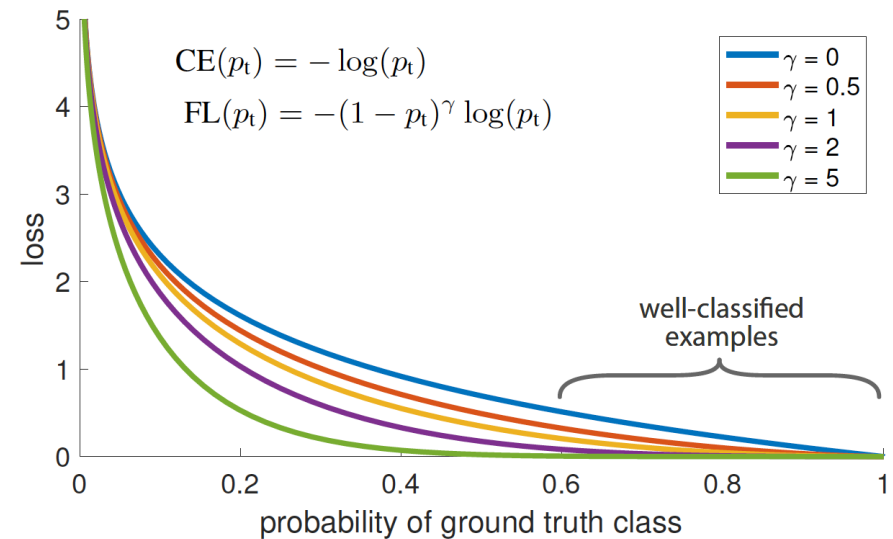
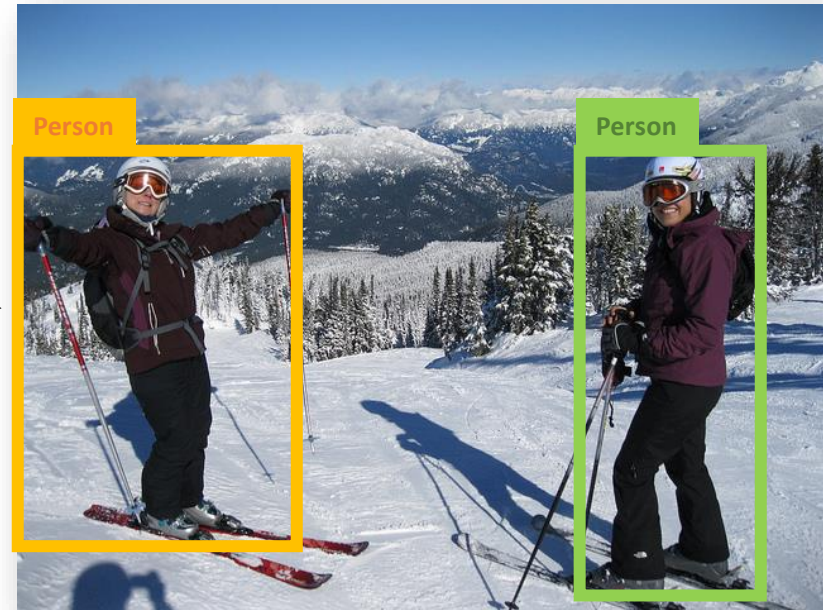


Figure 1: We propose a novel loss we term the *Focal Loss* that adds a factor $(1 - p_t)^\gamma$ to the standard cross entropy criterion. Setting $\gamma > 0$ reduces the relative loss for well-classified examples ($p_t > .5$), putting more focus on hard, misclassified examples. As our experiments will demonstrate, the proposed focal loss enables training highly accurate dense object detectors in the presence of vast numbers of easy background examples.

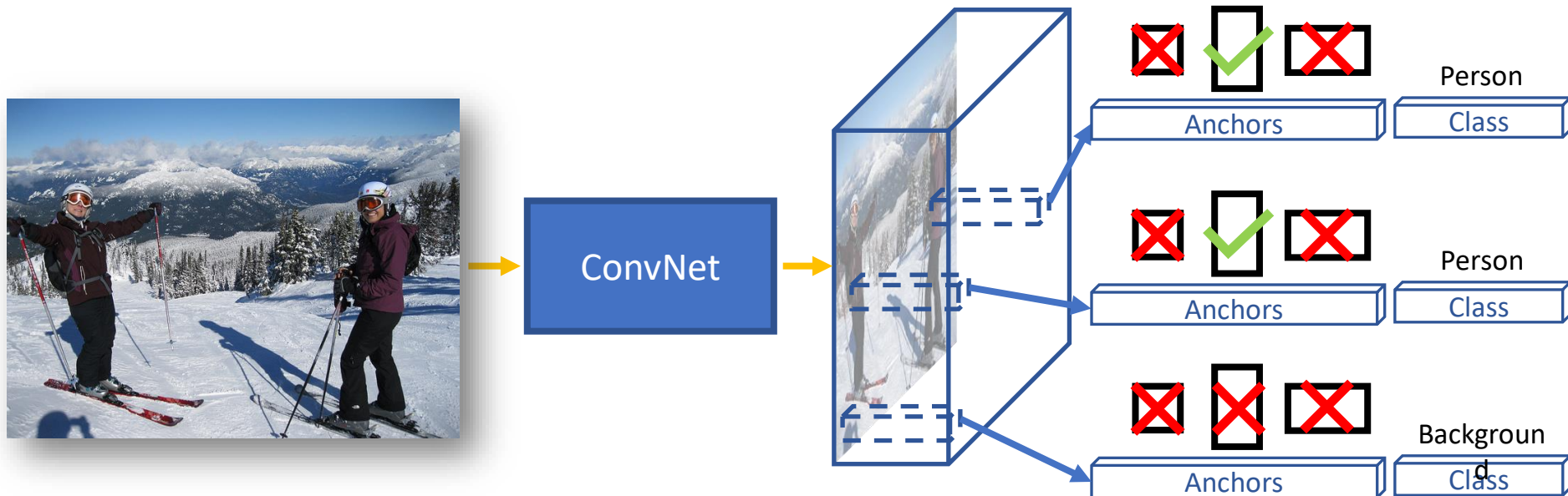
CornerNet

Object Detection



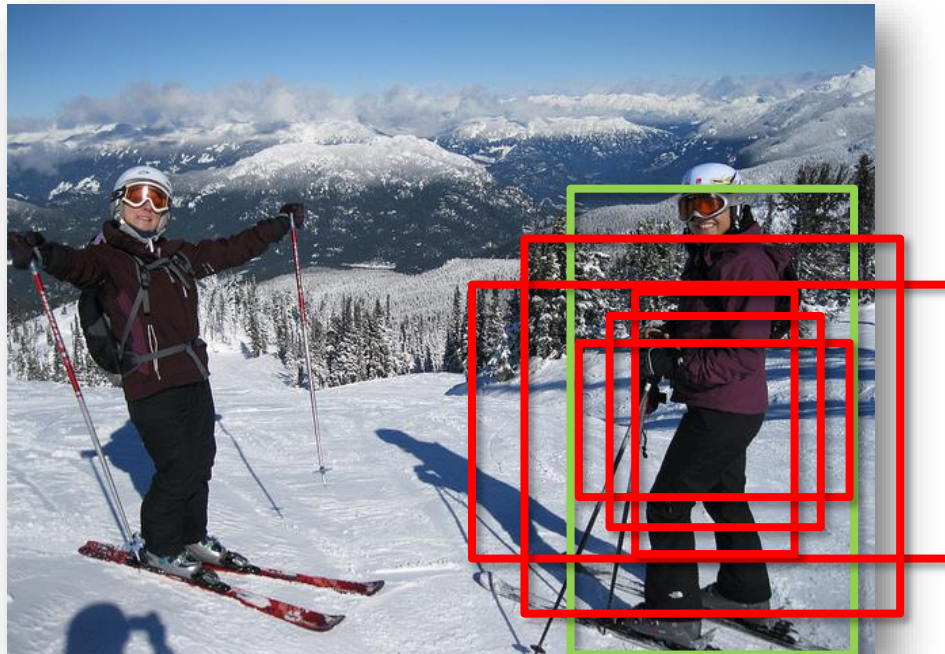
One-stage Detector

- Các phương pháp một giai đoạn trước thường đề xuất lưới anchor box dày đặc rồi xử lý từng box (classification + regression) và tổng hợp kết quả (nms)



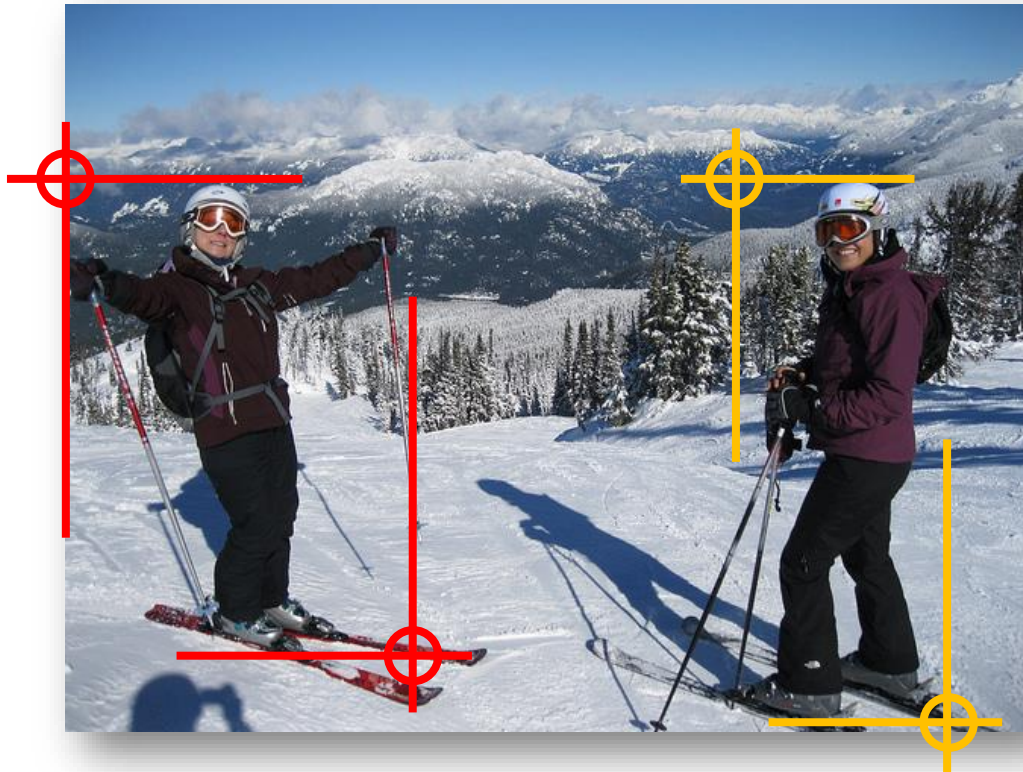
Nhược điểm của lưới anchor box

- Số lượng anchor box thường rất lớn nhưng chỉ một phần nhỏ là positive, do đó làm chậm quá trình huấn luyện
- Các siêu tham số phụ: kích thước và tỉ lệ dài rộng của các anchor (sizes and aspect ratios)

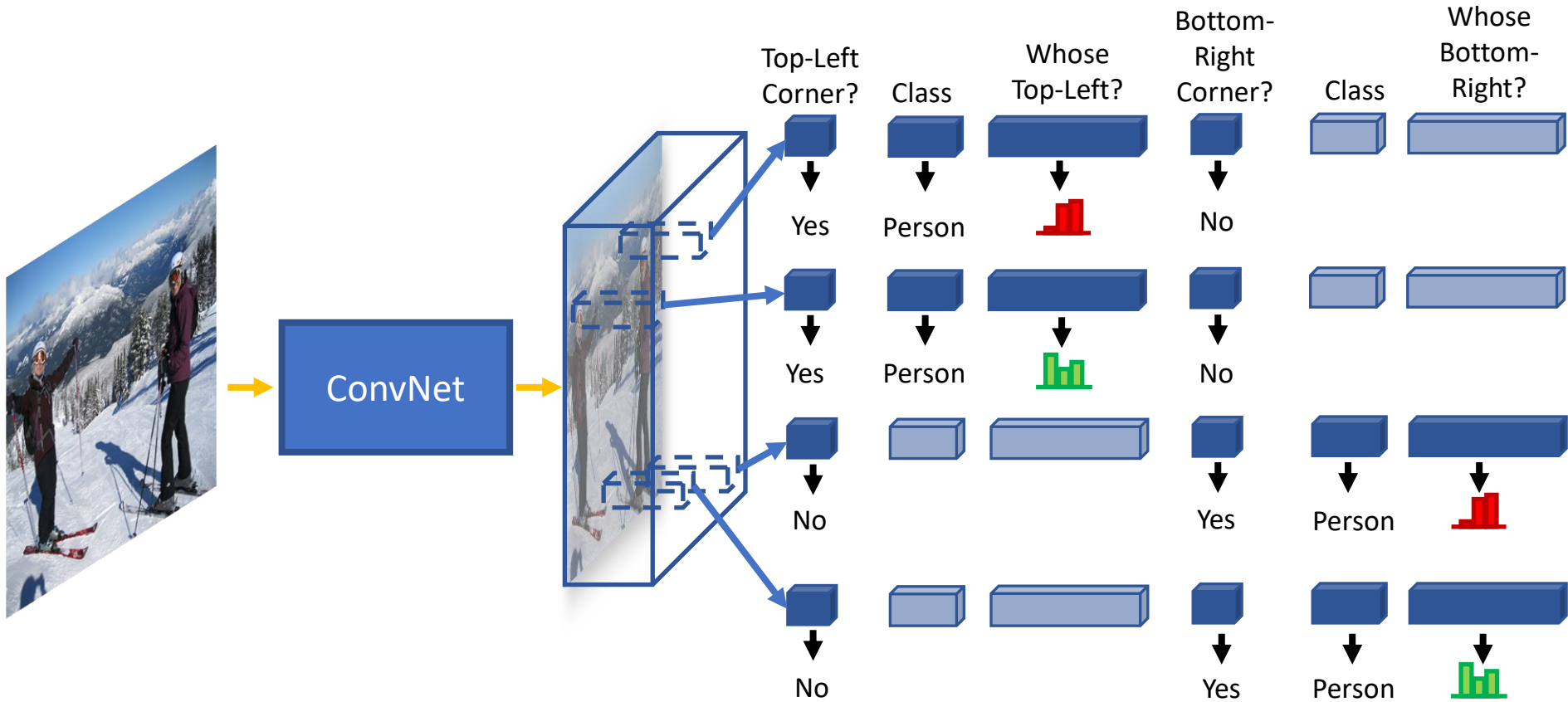


CornerNet

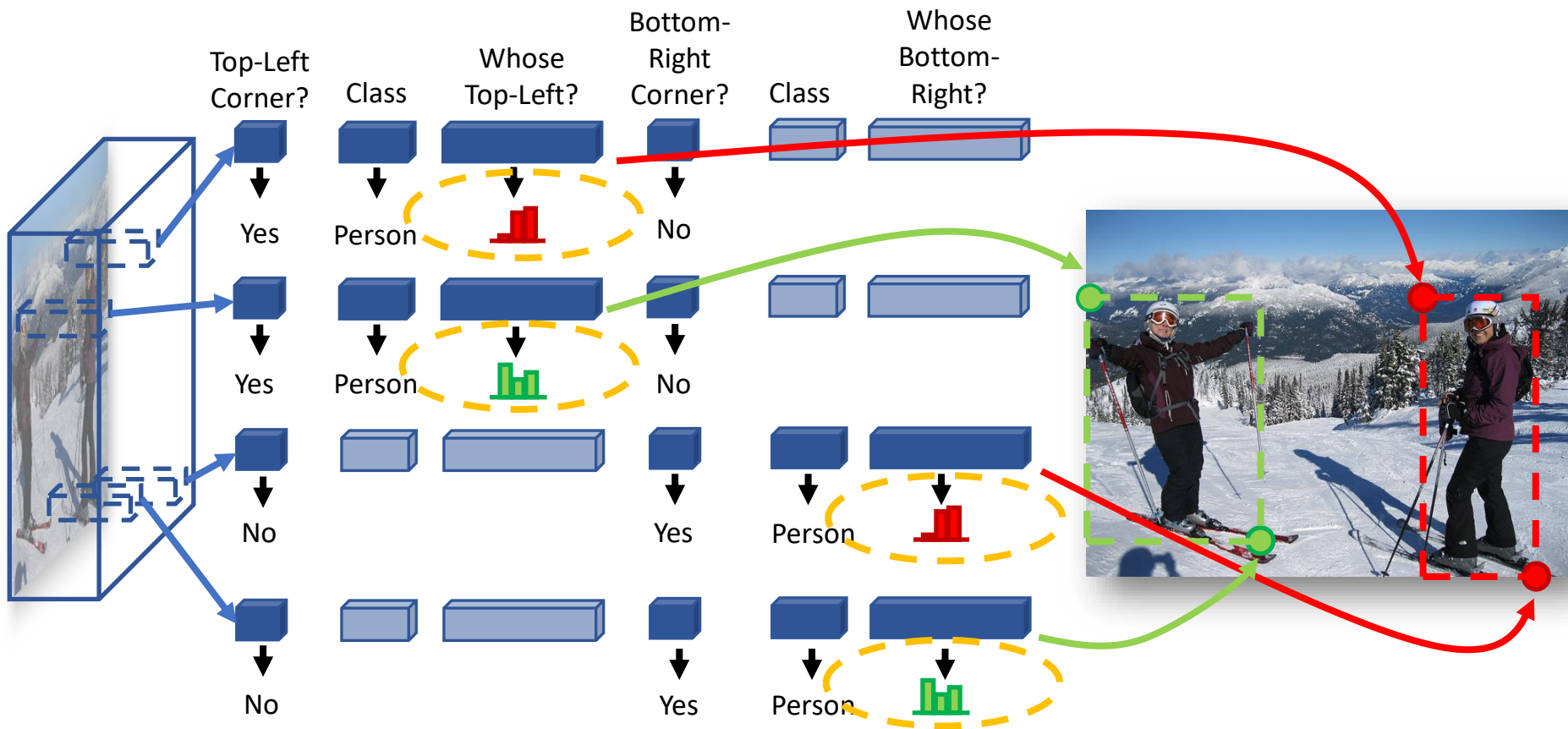
- Mỗi đối tượng được xác định bởi một cặp điểm: trên trái và dưới phải



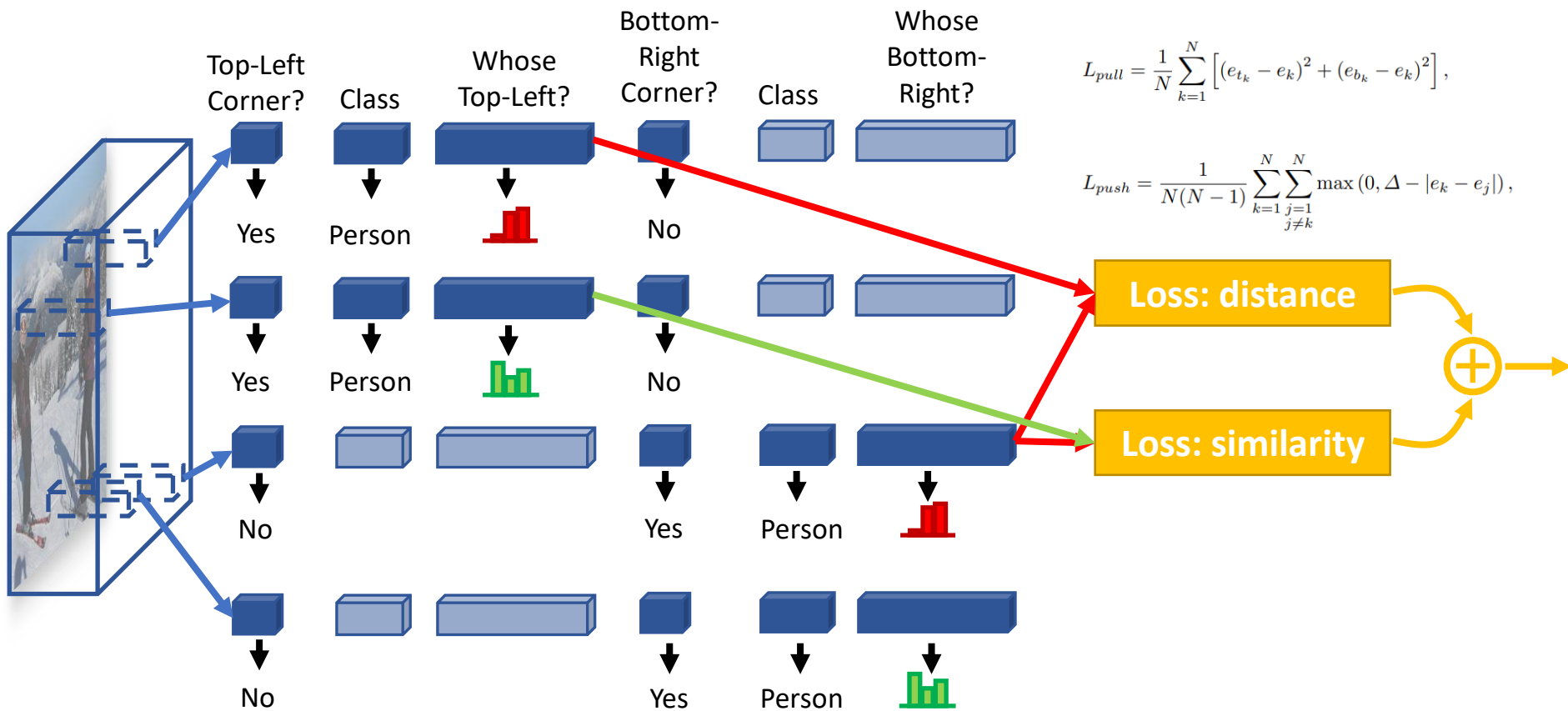
CornerNet



CornerNet



CornerNet



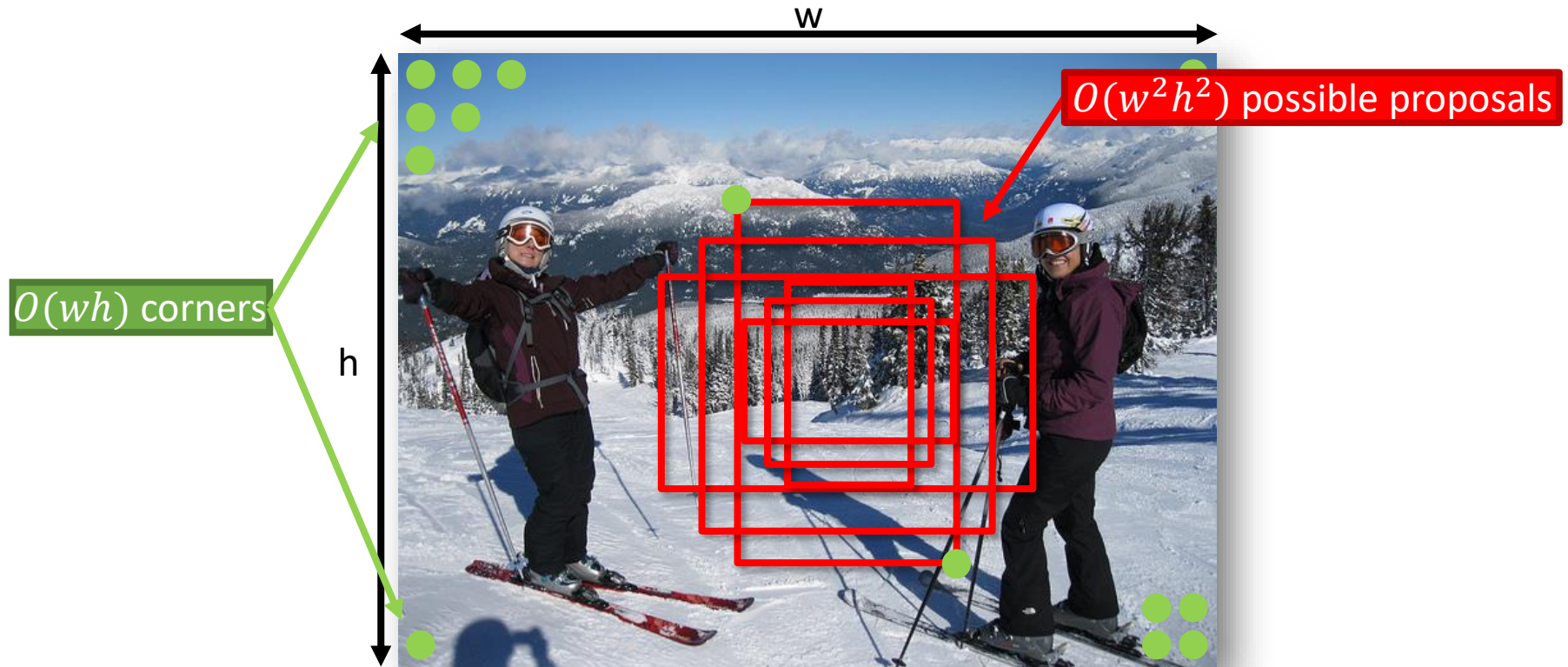
Ưu điểm của phát hiện góc



Góc dễ phát hiện hơn tâm

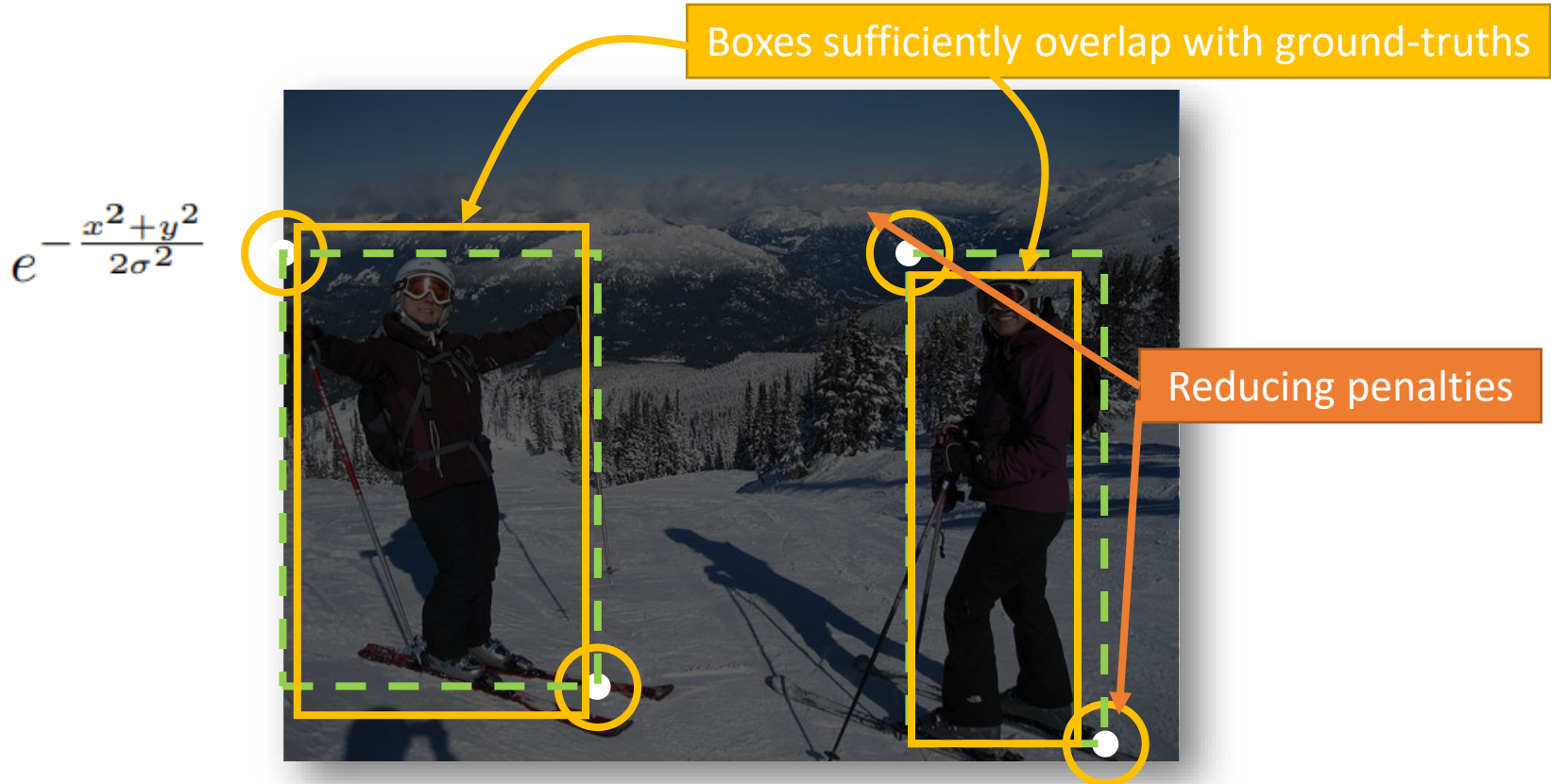
Nhược điểm phát hiện góc

- Biểu diễn $O(w^2h^2)$ box chỉ cần $O(wh)$ góc

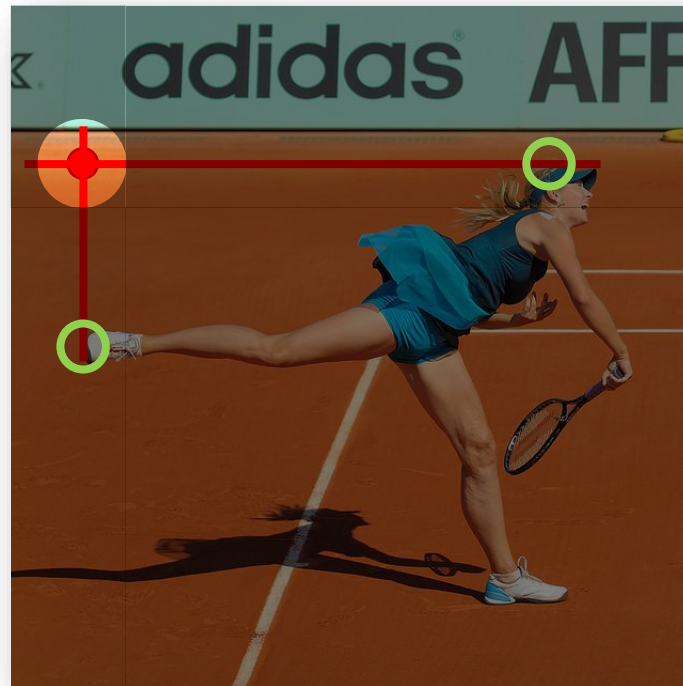


Phát hiện góc bằng học máy có giám sát

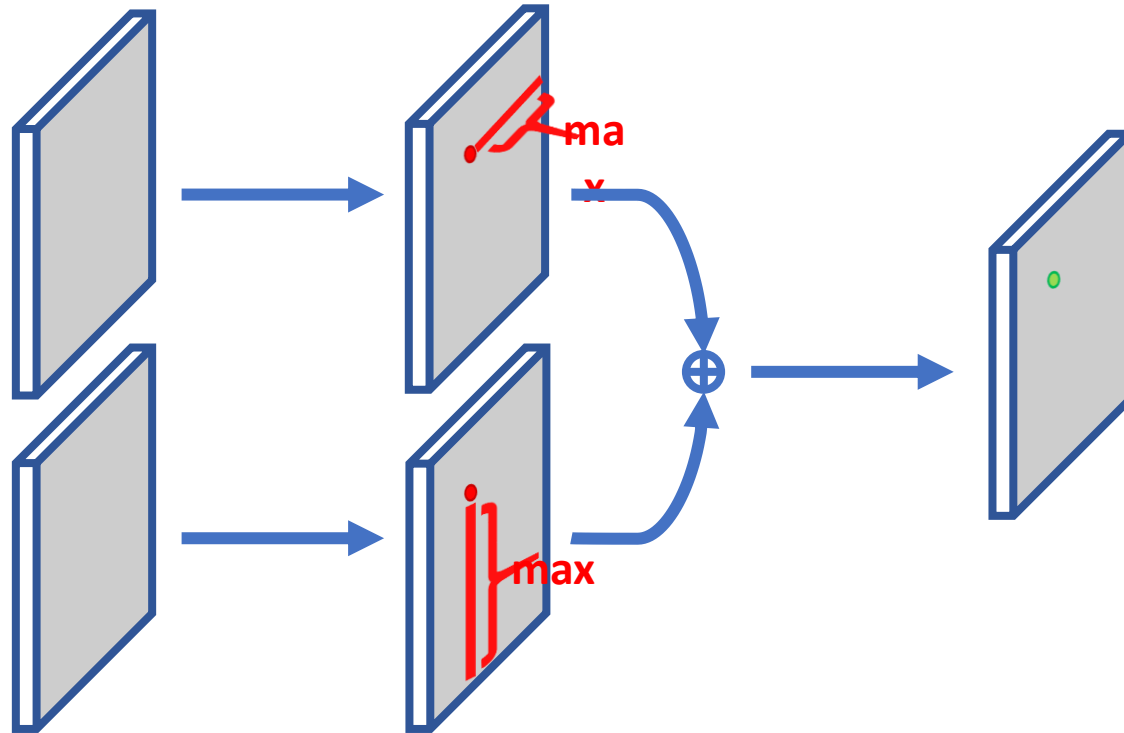
$$L_{det} = \frac{-1}{N} \sum_{c=1}^C \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W \begin{cases} (1 - p_{cij})^\alpha \log(p_{cij}) & \text{if } y_{cij} = 1 \\ (1 - y_{cij})^\beta (p_{cij})^\alpha \log(1 - p_{cij}) & \text{otherwise} \end{cases}$$



Corner Pooling

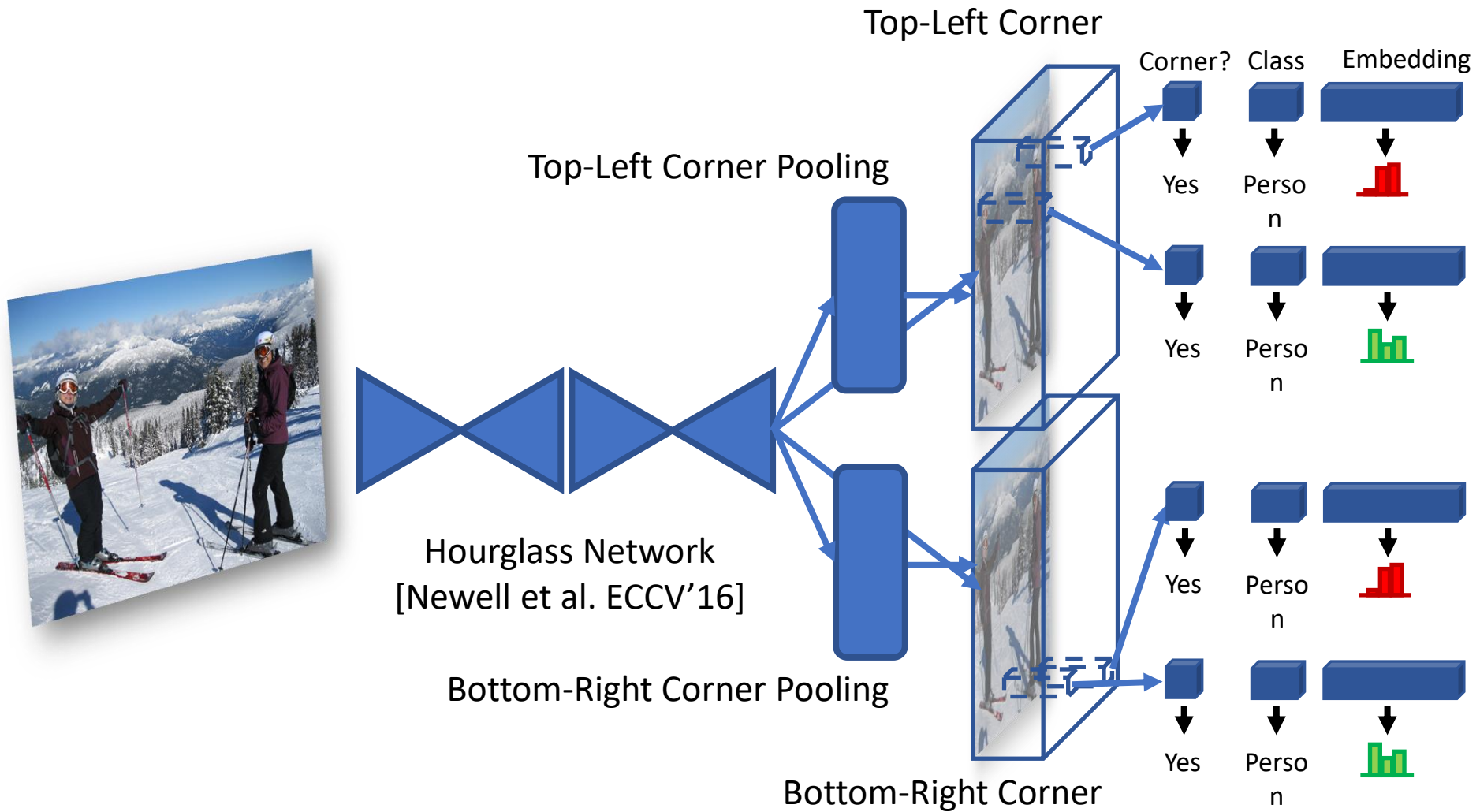


Top-Left Corner Pooling

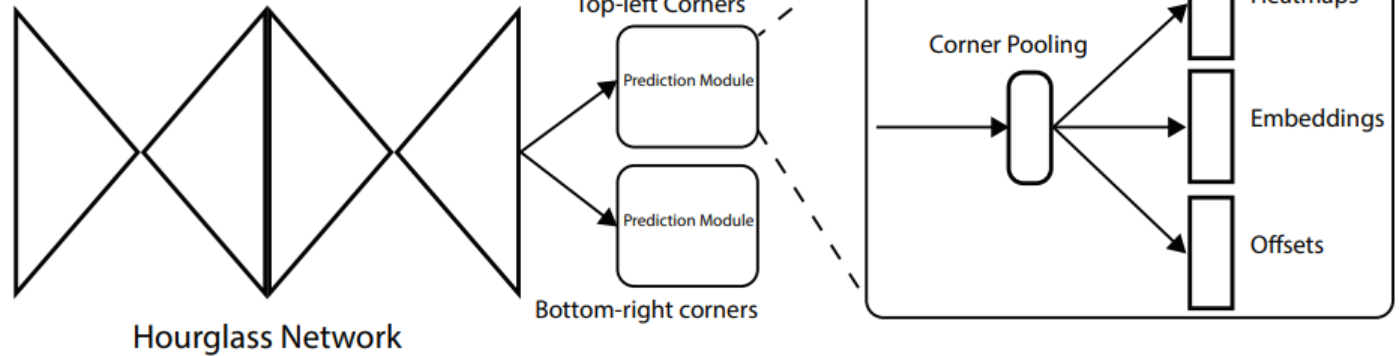


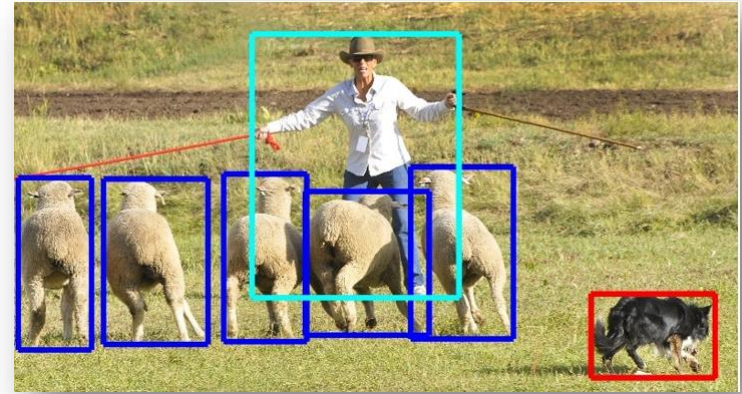
feature maps

CornerNet



CornerNet

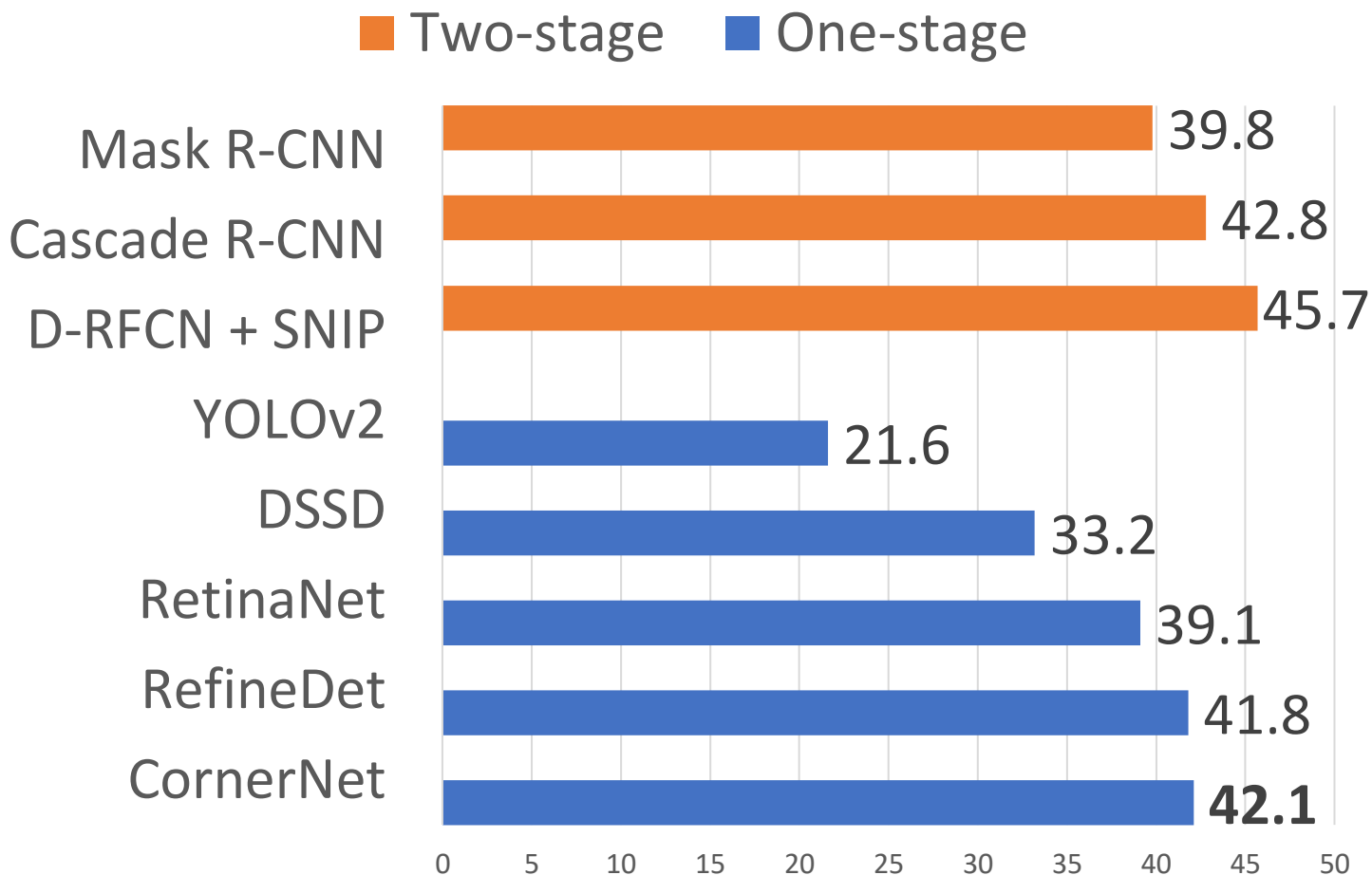




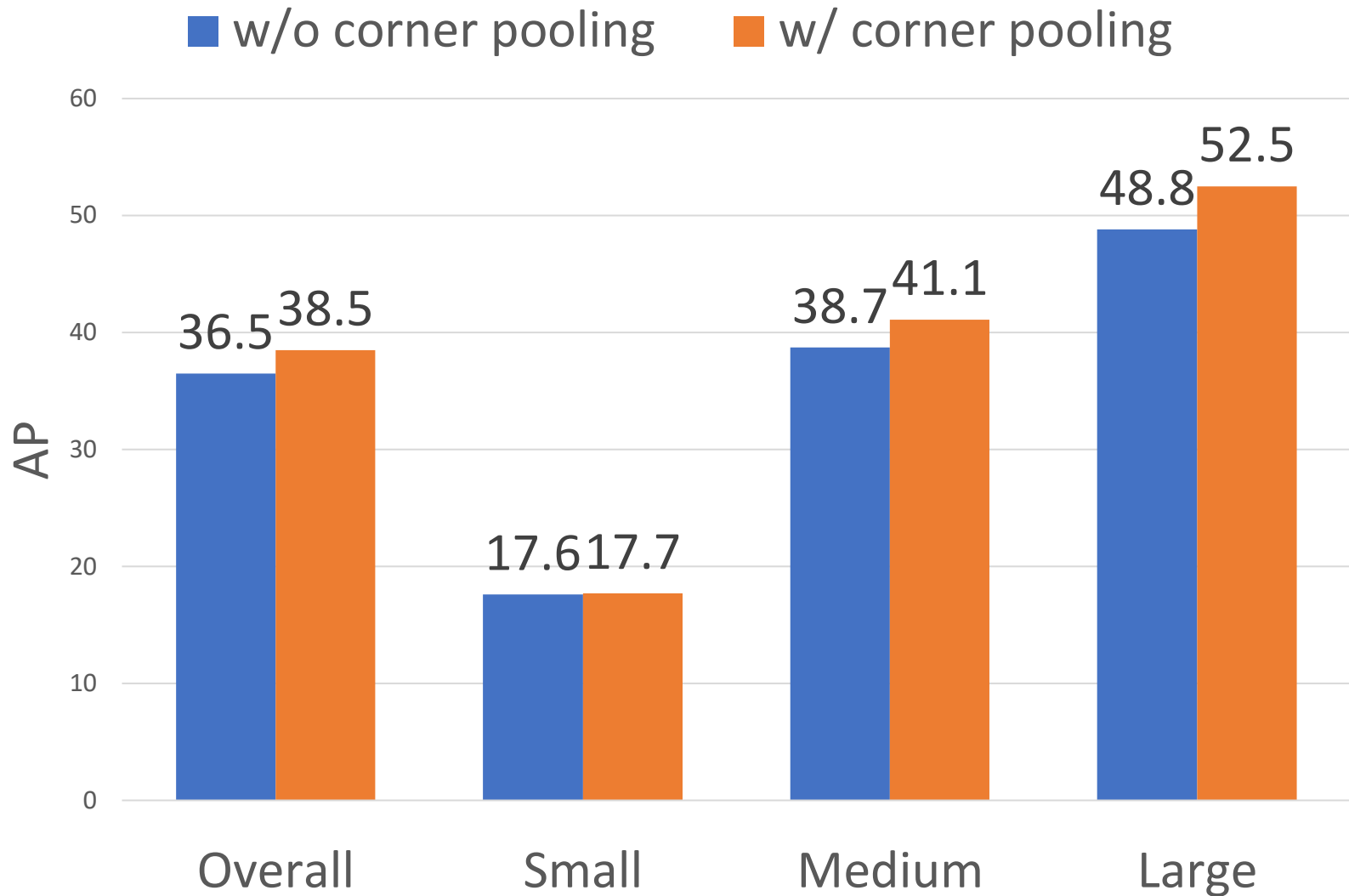
[Lin et al. ECCV'14]

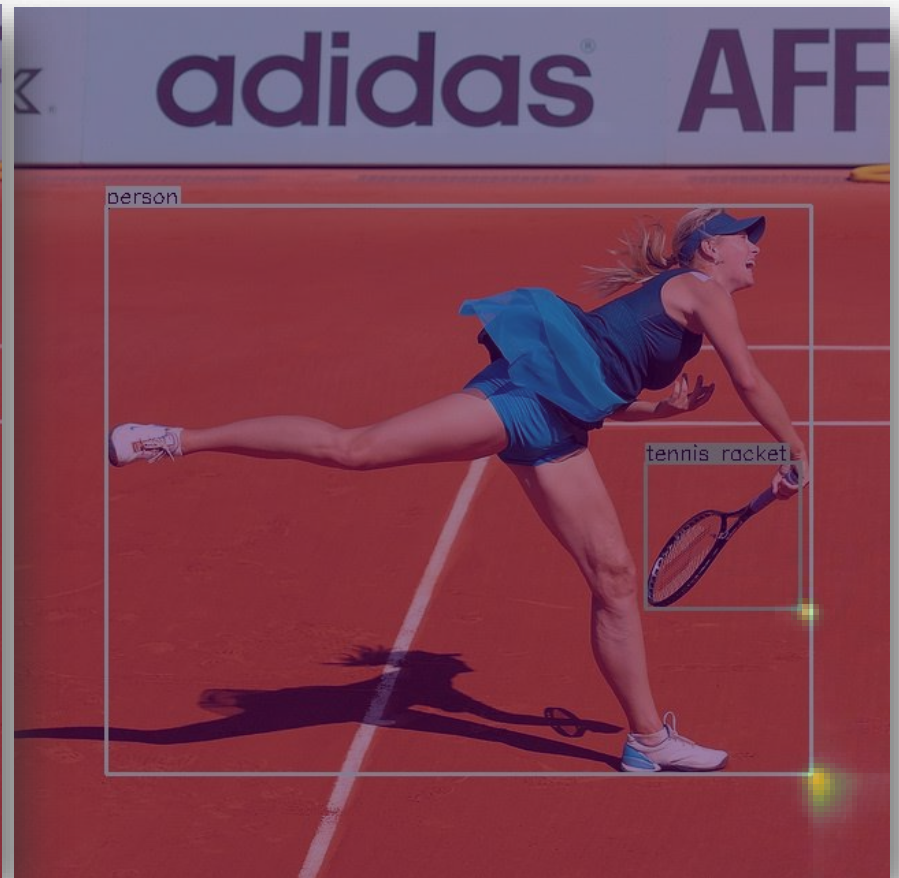
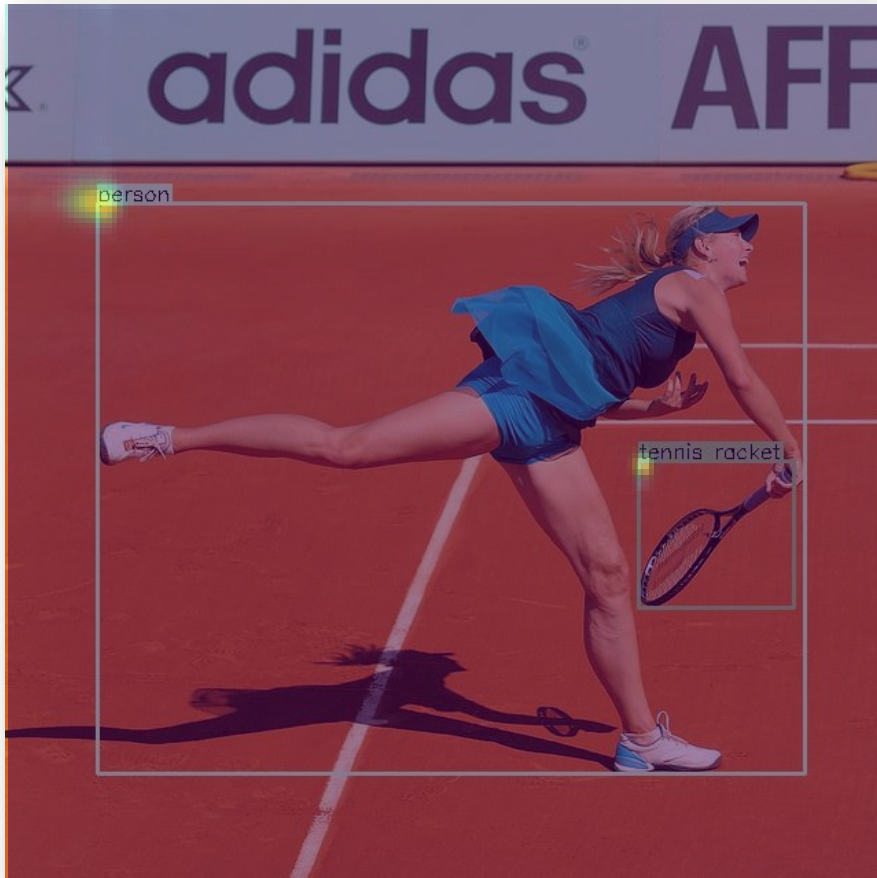
One of the most challenging object detection benchmarks

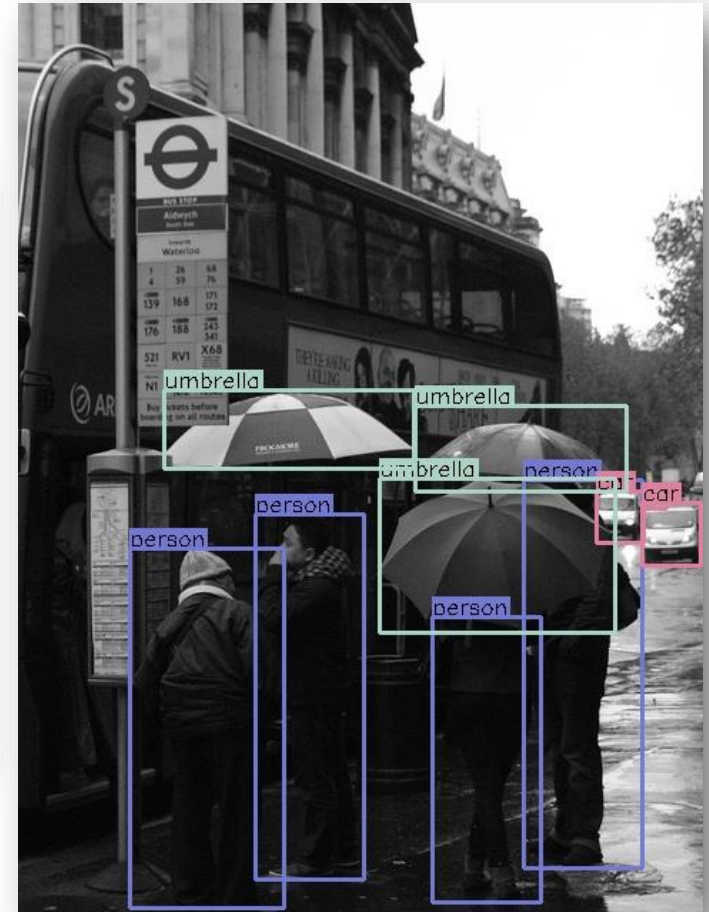
Experiment: CornerNet versus Others



Experiment: Corner Pooling

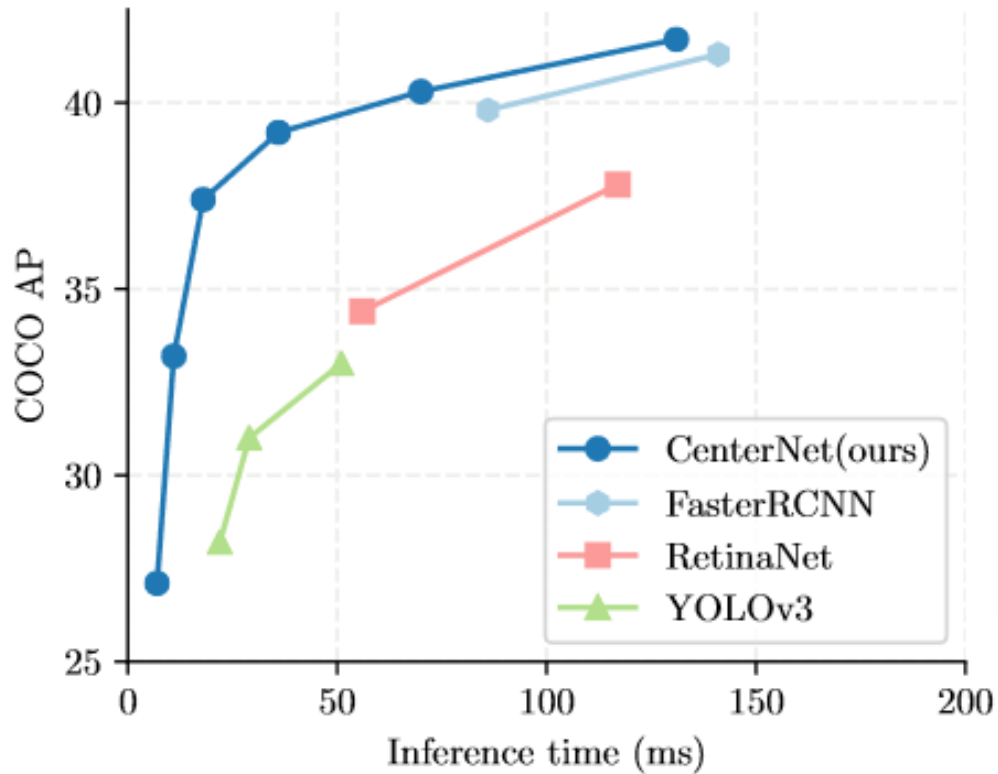






CenterNet

CenterNet



Rank	Method	FPS	MAP
1	CenterNet ResNet-18	142	28.1
2	CenterNet DLA-34	52	37.4
3	YOLOv3-320	45	28.2
4	YOLOv3-418	34	31.0
5	CornerNet-Squeeze	33	34.4
6	RefineDet320 + VoVNet-57	21.2	33.9
7	YOLOv3-608	20	33
8	CenterNet Hourglass-104	14	40.3

CenterNet

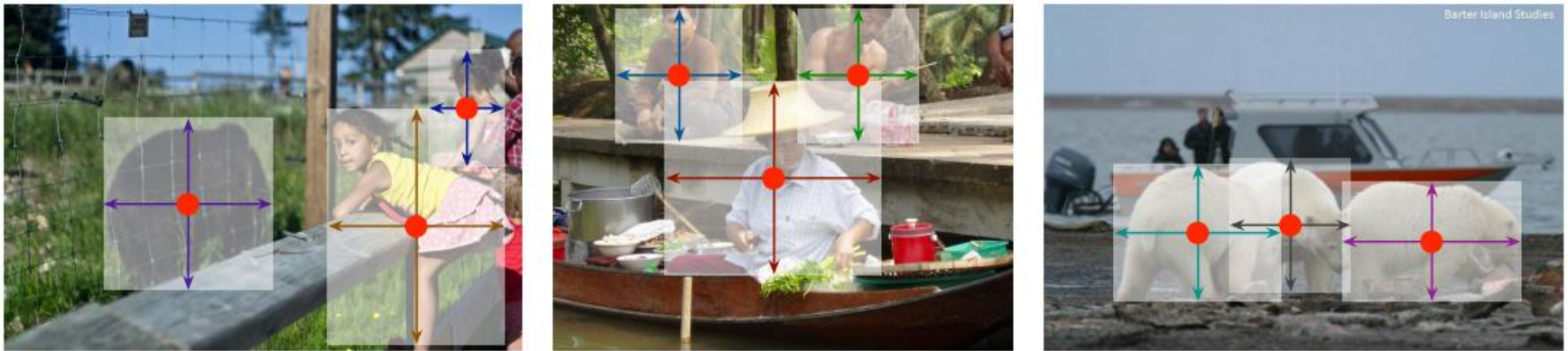
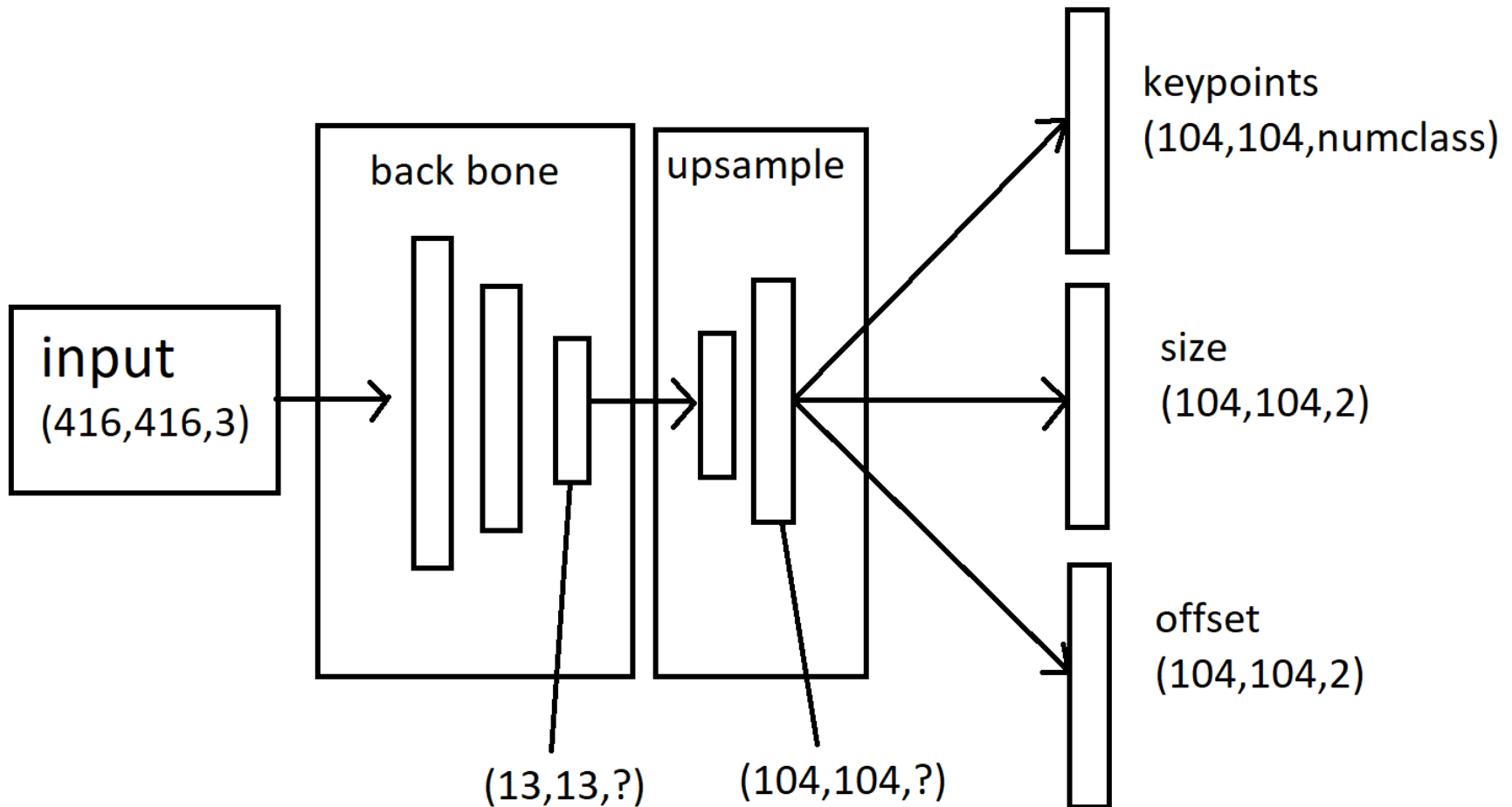


Figure 2: We model an object as the center point of its bounding box. The bounding box size and other object properties are inferred from the keypoint feature at the center. Best viewed in color.

Network architecture



Loss Function

Keypoints loss:

$$L_k = \frac{-1}{N} \sum_{xyc} \begin{cases} (1 - \hat{Y}_{xyc})^\alpha \log(\hat{Y}_{xyc}) & \text{if } Y_{xyc} = 1 \\ (1 - Y_{xyc})^\beta (\hat{Y}_{xyc})^\alpha & \text{otherwise} \\ \log(1 - \hat{Y}_{xyc}) \end{cases}$$

Offset loss:

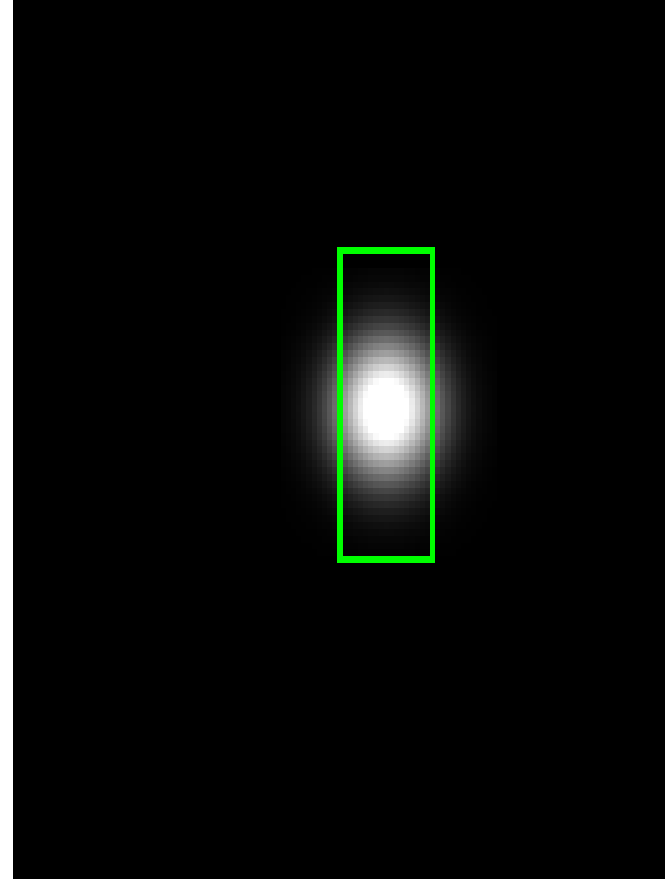
$$L_{off} = \frac{1}{N} \sum_p \left| \hat{O}_{\tilde{p}} - \left(\frac{p}{R} - \tilde{p} \right) \right|.$$

Size loss:

$$L_{size} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left| \hat{S}_{p_k} - s_k \right|.$$



Original image



Ground-truth image

Tài liệu tham khảo

1. Khóa cs231n của Stanford:

<http://cs231n.stanford.edu>